

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Ekonomicznych

Michał Potasiński
Nr albumu: 458993

**Od intencji do narodzin.
O wpływie czynników społeczno-ekonomicznych na
prawdopodobieństwo realizacji intencji
prokreacyjnych**

Praca licencjacka
na kierunku: Informatyka i Ekonometria

Praca wykonana pod kierunkiem
dr hab. Ewy Cukrowskiej-Torzewskiej
z Katedry Statystyki i Ekonometrii
WNE UW

Warszawa, maj 2026

Oświadczenia kierującego pracą

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

~~* Oświadczam, że mój udział w artykule naukowym, który stanowi część pracy dyplomowej wynosi%, zaś suplement do pracy został napisany samodzielnie przez dyplomanta(ów).~~

** skreślić jeśli nie dotyczy*

Data

Podpis kierującego pracą

Ewa Cukrowska-
Torzewska;
Uniwersytet
Warszawski

Elektronicznie podpisany przez
Ewa Cukrowska-Torzewska;
Uniwersytet Warszawski
Data: 2026.05.07 12:33:22
+02'00'

*Oświadczenie autora pracy***

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

~~* Oświadczam, że mój*** udział w artykule naukowym, który stanowi część pracy dyplomowej wynosi% (nie mniej niż 60%), zaś suplement do pracy został napisany przeze mnie***.~~

** skreślić jeśli nie dotyczy*

Data



**** każdy ze współautorów studentów składa oświadczenie osobno**

***** w przypadku współautora studenta należy oświadczyć wkład merytoryczny i procentowy**

Oświadczenie o wykorzystaniu w pracy systemów sztucznej inteligencji (SI)

Podczas przygotowania tej pracy autor/autorzy użyli Google Gemini oraz Google NotebookLM w celu wsparcia podczas sporządzania przeglądu literatury oraz podczas pisania kodu służącego analizie statystycznej.

Autor/autorzy pracy dokonali weryfikacji treści i redakcji tekstu pracy zgodnie z jej założeniami, prezentują własny wkład intelektualny i biorą pełną odpowiedzialność za ostateczną postać pracy.*

~~Podczas przygotowania tej pracy autor/autorzy nie użyli żadnego narzędzia SI.¹~~

..  **PODPIS ZAUFANY**
MICHAŁ
POTASIŃSKI
07.05.2026 12:18:35 GMT+0200

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

utorów

¹ Niepotrzebne skreślić

Streszczenie

Praca obejmuje problematykę czynników wpływających na realizację krótkoterminowych intencji prokreacyjnych osób w związkach w Polsce z wykorzystaniem danych z Generations and Gender Survey. W badaniu zastosowano model regresji logistycznej do analizy próby 456 respondentów, będących w związku. Wyniki wskazują, że kluczowymi czynnikami sprzyjającymi posiadaniu dziecka są m.in. wiek, formalizacja związku oraz stabilna sytuacja materialna (przynależność do wyższego kwartyłu dochodowego pod względem dochodu pary). Praca sugeruje, że współczesne bariery w realizacji planów o dziecku mają charakter uniwersalny i zależą głównie od cech indywidualnych oraz ekonomicznych.

Słowa kluczowe

model regresji logistycznej, dzietność, realizacja intencji prokreacyjnych, dochód, bariery, prawdopodobieństwo

Dziedzina pracy (kody wg programu Erasmus)

Ekonomia (14300)

Klasyfikacja tematyczna

Tytuł pracy w języku angielskim

From Intention to Birth. On the Impact of Socioeconomic Factors on the Probability of Realizing Fertility Intentions

SPIS TREŚCI

WSTĘP.....	5
ROZDZIAŁ I. Podstawy teoretyczne dotyczące diety i procesów decyzyjnych.....	7
1.1. Pojęcie diety, luki w diecie i miary intencji prokreacyjnych.....	7
1.2. Teorie dotyczące diety.....	8
1.3. Psychologiczne modele procesów decyzyjnych.....	8
ROZDZIAŁ II. Determinanty realizacji planów prokreacyjnych – przegląd badań empirycznych.....	12
2.1. Czynniki wpływające na realizację planów prokreacyjnych.....	12
2.2. Wpływ dochodu na weryfikację i realizację planów prokreacyjnych.....	16
2.2. Ograniczenia empiryczne w badaniu intencji prokreacyjnych.....	17
ROZDZIAŁ III. Dane.....	19
3.1. Źródło danych.....	19
3.2. Dobór próby badawczej.....	20
ROZDZIAŁ IV. Metodologia.....	22
4.1. Model ekonometryczny.....	22
4.2. Oczekiwane wyniki.....	26
ROZDZIAŁ V. Wyniki.....	28
5.1. Testy diagnostyczne.....	28
5.2. Wyniki modelu.....	31
5.3. Ograniczenia modelu.....	34
5.4. Dyskusja nad wynikami.....	36
5.5. Kierunki dalszych badań i implikacje dla polityki rodzinnej.....	38
ZAKOŃCZENIE.....	40
BIBLIOGRAFIA.....	42
ZESTAWIENIE SPISÓW.....	47

WSTĘP

Obecne czasy charakteryzują się niską dzietnością i coraz późniejszym zakładaniem rodzin przez młodych ludzi. Sytuacja jest szczególnie poważna w krajach europejskich, w tym w Polsce, gdzie średni wiek narodzin pierwszego dziecka wzrósł o ponad 4 lata od 1995 roku (Kutwa, 2023), a współczynnik urodzeń spadł w tym samym okresie znacznie poniżej poziomu zastępowalności pokoleń (1,1 dziecka w 2025 wobec 2,1 dziecka w 1988 roku) (GUS, 2025). Co ciekawe, badania wskazują, że o ile realna dzietność uległa zmianie, normy i deklarowana idealna lub planowana liczba dzieci praktycznie nie zmieniły się od 1996 roku, kiedy średnio deklarowano chęć posiadania 2,8 dziecka (w 2019 roku było to średnio 2,6) (CBOS, 2022). Oznacza to, że mimo chęci ludzie nie realizują swoich planów prokreacyjnych. Wszyscy członkowie społeczeństwa stają wobec poważnych skutków, jakie może nieść za sobą obecna sytuacja demograficzna kraju. Do najpoważniejszych z nich należą np. zmniejszona wydolność systemu świadczeń społecznych i kryzys publicznej służby zdrowia, która w wyniku starzenia się społeczeństwa stanie się niewydajna i nie będzie w stanie zapewnić wystarczającej opieki osobom jej potrzebującym.

Większość badań dotyczących tematu realizacji intencji prokreacyjnych skupia się albo na badaniu jakie czynniki wpływają na formułowanie intencji, albo na weryfikacji barier ich realizacji, a niekoniecznie na znajdowaniu kluczowych elementów sprzyjających narodzinom dziecka. Z tego powodu analiza relacji między prawdopodobieństwem realizacji intencji prokreacyjnych a różnymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi w kontekście Polski jest ważnym i aktualnym problemem badawczym. Celem niniejszej pracy jest zweryfikowanie, jakie czynniki społeczno-ekonomiczne związane są z pozytywną realizacją krótkoterminowych (3-letnich) intencji prokreacyjnych wśród kobiet i mężczyzn żyjących w związkach w Polsce, przy czym szczególna uwaga poświęcona jest znaczeniu dochodu, zarówno indywidualnego, jak i wspólnego dochodu pary. W pracy zostanie więc zweryfikowane, czemu ludzie, pomimo deklarowania zdecydowanie większej liczby planowanych dzieci, w ostateczności nie osiągają swoich celów.

Na potrzeby badania posłużono się danymi pochodzącymi z dwóch fal pierwszej rundy badania ankietowego Generations and Gender Survey (GGS) przeprowadzonego w Polsce w latach 2010–2015. Na ich podstawie stworzony został model regresji logistycznej służący do badania relacji między wybranymi czynnikami a zero-jedynkową zmienną objaśnianą, zdefiniowaną jako zrealizowanie bądź niezrealizowanie zadeklarowanej intencji prokreacyjnej. Estymacja modelu metodą największej wiarygodności (MNV) wykazała, że przynależność do

trzeciego kwartyłu dochodowego (na poziomie pary) zwiększa prawdopodobieństwo realizacji pozytywnych intencji prokreacyjnych na poziomie istotności 10%. Ponadto szansę realizacji planów prokreacyjnych istotnie zwiększa formalizacja związku. Wyniki modelu sugerują, że zależność między realizacją intencji prokreacyjnych a wiekiem i liczbą lat po ślubie przyjmuje odpowiednio kształt odwróconej litery U oraz zwykłej litery U. Przeprowadzone testy diagnostyczne wykazały, że model względnie lepiej radzi sobie z wykrywaniem kiedy realizacja nie nastąpi (poprawność w ok. 77% przypadków), natomiast względnie gorzej radzi sobie z klasyfikacją, kiedy ta realizacja nastąpi (poprawność tylko w ok. 56% przypadków). Wynik ten wskazuje na to, że istnieją bariery, które w znaczący sposób ograniczają prawdopodobieństwo realizacji intencji, natomiast trudno jest określić jakie warunki je zwiększają. Wyniki przeprowadzonej walidacji krzyżowej wskazują na stabilność siły predykcyjnej modelu. Może to sugerować, że zmienne objaśniające użyte w badaniu stanowią ogólne i podstawowe czynniki wpływające na realizację intencji prokreacyjnych.

Praca składa się z 5 głównych rozdziałów. Rozdział I zawiera omówienie teorii przedmiotu, a także najważniejsze wnioski płynące z istniejącej literatury w kontekście badanego tematu. W Rozdziale II zawarto podsumowanie dotychczasowych badań empirycznych oraz ich ograniczenia. Szczególna uwaga poświęcona została omówieniu wpływu dochodu indywidualnego oraz wspólnego dochodu pary na prawdopodobieństwo realizacji intencji prokreacyjnych. Rozdział III został poświęcony opisowi i analizie danych dotyczących intencji prokreacyjnych. W rozdziale tym zaprezentowano diagram Sankeya, który pokazuje transformację intencji oraz odsetek ich realizacji w próbie badawczej. W Rozdziale IV omówiono opis metodologii badania, postać modelu końcowego oraz opis zmiennych w nim zastosowanych. Rozdział V zawiera wyniki testów diagnostycznych, w tym 5-krotnej walidacji krzyżowej, oraz opis wyników estymacji modelu metodą największej wiarygodności. W ostatniej części pracy – Zakończeniu - znajduje się podsumowanie najważniejszych wniosków płynących z badania.

ROZDZIAŁ I

Podstawy teoretyczne dotyczące dzietności i procesów decyzyjnych

1.1. Pojęcie dzietności, luki w dzietności i miary intencji prokreacyjnych

Dzietność jest podstawowym pojęciem w analizie demograficznej. Istnieje wiele, różnych sposobów mierzenia jej wielkości, jednak najbardziej znanym i powszechnie stosowanym sposobem jest współczynnik dzietności całkowitej (ang. TFR – Total Fertility Rate), który jest równy średniej liczbie dzieci, które urodziłaby kobieta w ciągu swojego życia przy założeniu niezmiennego intensywności urodzeń wszystkich kobiet z danego roku (Wilkins, 2019). Jego główną zaletą jest aktualność, jednak istotną wadą jest podatność na zniekształcenia i zaniżone wyniki w przypadku okresów, kiedy macierzyństwo jest odkładane w czasie (efekt tempa) (Sobotka, 2017). Podstawą TFR są cząstkowe współczynniki płodności według wieku (ang. Age-Specific Fertility Rates), które są obliczane jako suma urodzeń w danej grupie wieku podzielona przez liczbę kobiet w tym wieku (Wilkins, 2019).

Inną miarą jest współczynnik dzietności zakończonej (ang. Completed Fertility Rate), który mierzy średnią liczbę dzieci faktycznie urodzonych przez kobiety z danej kohorty po osiągnięciu przez nie końca wieku rozrodczego (zazwyczaj 45–49 lat) (Beaujouan, Berghammer, 2019). Jest to miara stabilna i wolna od efektu tempa, ale jej głównym ograniczeniem jest fakt, że można ją obliczyć dopiero po zakończeniu okresu prokreacyjnego danej grupy, co sprawia, że dane te są mało aktualne (Wilkins, 2019).

Miarą charakterystyczną dla danych ankietowych jest liczba urodzonych dzieci przez kobietę do momentu przeprowadzenia badania. Jest to miara mająca swoje zalety, wśród których jest np. możliwość przeprowadzenia badania panelowego w celu zbadania krótkoterminowych determinant dzietności (Morgan, Rackin, 2010).

Drugim ważnym pojęciem obok dzietności jest „luka w dzietności”. Jest ona rozumiana jako rozbieżność między idealną dzietnością lub dzietnością planowaną a faktyczną liczbą dzieci posiadaną przez jednostkę (Ajzen, Klobas, 2013). Badacze rozróżniają lukę względem ideałów, która odzwierciedla niezaspokojone pragnienia w warunkach optymalnych, od luki względem intencji, uwzględniającej już realne ograniczenia życiowe (Philipov, 2009). Idealna i planowana dzietność jest najczęściej mierzona za pomocą odpowiedzi na pytanie w badaniach ankietowych. Taki sposób pomiaru jest krytykowany w literaturze za obciążenie bieżącą sytuacją respondentów (Ma, Wu, Yu, 2025). Przykładowo osoby, które doświadczają ciężkiej

sytuacji finansowej, mogą dostosować swoją idealną liczbę dzieci pod naciskiem obecnych wydarzeń. Dodatkowo badania wykazują, że intencje dożywotnie są często korygowane w dół wraz z wiekiem pod wpływem doświadczeń życiowych, podczas gdy pragnienia pozostają bardziej stałe (Badolato, Hayford, 2026). Z tego względu, analizując prawdopodobieństwo przejścia od planu do jego realizacji, zaleca się skupienie się na determinantach krótkoterminowych.

1.2. Teorie dotyczące dzietności

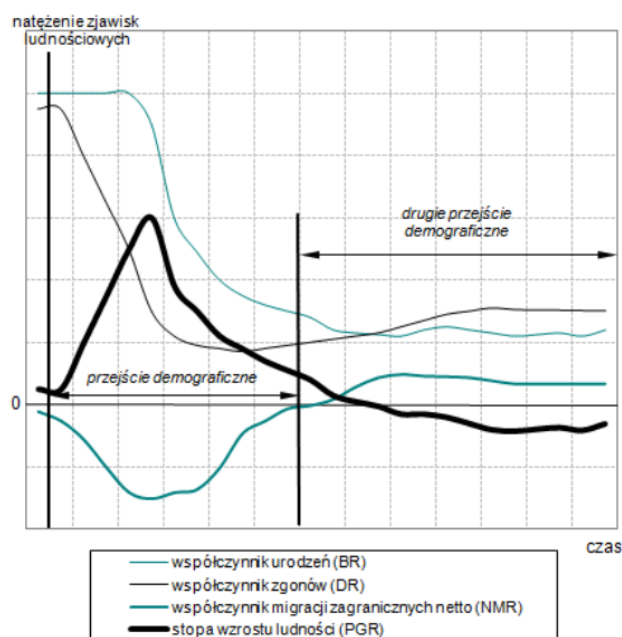
Dzietność jest zagadnieniem, które skupia uwagę demografów, jednak zależy od wielu aspektów i może być przez to traktowana jako zjawisko łączące w sobie teorie z wielu dyscyplin naukowych – od ekonomii po psychologię. Mogą one wzajemnie się wzmacniać lub wykluczać, dlatego ważne jest ich poznanie i zrozumienie przed rozpoczęciem badania.

Kluczowymi teoriami dotyczącymi dzietności na poziomie globalnym są teorie przejść demograficznych. Opisują one fundamentalne zmiany w strukturze populacji – odchodzenie od wysokich wskaźników urodzeń i zgonów ku nowym modelom demograficznym. Teoria Pierwszego Przejścia Demograficznego (ang. FDT – First Demographic Transition) odnosi się do procesu spadku śmiertelności i płodności, który rozpoczął się w XVIII wieku w krajach europejskich i trwa do dzisiaj w większości krajów rozwijających się (Lesthaeghe, 2014; Bloom i in., 2009). Społeczeństwa po wystąpieniu tego przejścia cechują się zerowym przyrostem naturalnym oraz współczynnikiem dzietności na poziomie ok. 2,1 dziecka na kobietę (Lesthaeghe, 2014). Przejście to było nierozdzielnie związane z rewolucją przemysłową oraz modernizacją i rozwojem technologii (w tym także medycyny). Przekształcenie się społeczeństw z rolniczych w przemysłowe spowodowało, że pary ograniczały liczbę dzieci w porównaniu z wcześniej funkcjonującym modelem dużej wiejskiej rodziny, która w warunkach miejskich była nieoptymalna (Davis, 1945). Kluczową cechą społeczeństw, które przeszły FDT jest również skupienie się na zaspokajaniu podstawowych potrzeb materialnych, takich jak dochód, mieszkalnictwo i zdrowie, przy silnym wpływie instytucjonalnej kontroli ze strony kościoła i państwa (Lesthaeghe, 2014).

Koncepcja drugiego przejścia demograficznego (ang. SDT – Second Demographic Transition), została sformułowana w 1986 roku przez Rona Lesthaeghe i Dirka van de Kaa, i opisuje nową fazę zmian demograficznych, która rozpoczęła się w krajach uprzemysłowionych po 1960 roku (Lesthaeghe, 2014). Jest ona do pewnego stopnia kontynuacją, czy też „drugą częścią” pierwszego przejścia demograficznego, jednak uwarunkowana jest innymi

czynnikami. Różnice między SDT i FDT dobrze ilustruje Rysunek 1. Społeczeństwa, które przeszły SDT charakteryzują się trwałą dzietnością poniżej progu zastępowalności pokoleń (poniżej 2,1 dziecka na kobietę) (Lesthaeghe, 2014). Jest to silnie związane z odkładaniem przez młodych ludzi decyzji o małżeństwie oraz założeniu rodziny, czego powodem jest wydłużony czas edukacji i inwestycji w akumulację kapitału (Wilkins, 2019). SDT, w odróżnieniu od FDT, opiera się na przejściu od wartości materialistycznych ku wartościom postmaterialistycznym, takim jak indywidualna samorealizacja, autonomia i wolność osobista (Lesthaeghe, 2014; Wilkins, 2019). W ograniczeniu dzietności dużą rolę odegrał również rozwój technologii w zakresie antykoncepcji, co pozwoliło na oddzielenie aktywności seksualnej od prokreacji (Tymicki, 2018).

Rys. 1. Różnica między pierwszym i drugim przejściem demograficznym



Źródło: Okólski, 2004.

Warto zaznaczyć, że literatura wskazuje na istotne różnice regionalne w przebiegu obu procesów, a w szczególności SDT. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych stwierdzili widoczny podział w społeczeństwie na dwie grupy – podporządkowujących się SDT oraz tych charakteryzujących się wyższą dzietnością i bardziej tradycyjnym podejściem (Kane, 2013). Jednak jak twierdzą twórcy pojęcia SDT, zmiany, którymi cechuje się drugie przejście demograficzne, dotyczą wszystkich i są obecne zarówno w miastach, jak i na wsiach (Lesthaeghe, 2014). Dobrym przykładem miejsca zgodnego z tym twierdzeniem jest Europa,

gdzie społeczeństwo zdaje się być bardziej jednorodne pod tym względem niż w Ameryce. Jednak często nawet tam, w zależności od regionu, istnieją różne przyczyny występowania SDT. W krajach postkomunistycznych kluczowym motorem napędowym zmian, nie są zmiany kulturowe czy te dotyczące wartości, tylko niepewność ekonomiczna związana z transformacją rynkową oraz gwałtowna ekspansja szkolnictwa wyższego (Wilkins, 2019).

Do wyjaśniania zmian w dzietności służą także teorie z innych dziedzin niż demografia. Jedną z nich jest teoria nowej ekonomii rodziny, autorstwa Gary'ego Beckera (1992). Według autora decyzja o liczbie dzieci jest rezultatem racjonalnej kalkulacji kosztów i korzyści. Posiadanie przez młodą parę dziecka, wiąże się nieuchronnie z wystąpieniem kosztu alternatywnego. Koszt alternatywny jest wartością najlepszej odrzuconej opcji, z której zrezygnowano na rzecz podjętego wyboru. W przypadku rodzicielstwa potencjalni przyszli rodzice wybierają między dzieckiem a czasem na akumulację kapitału ludzkiego w postaci rozwoju kariery lub większej liczby lat edukacji (Balbo i in., 2012). Potomstwo traktowane jest jako dobro konsumpcyjne i inwestycyjne, które ogranicza możliwość dalszego rozwoju edukacyjnego. Rodzice, zgodnie z teorią ekonomii, maksymalizują użyteczność przy danym ograniczeniu budżetowym, wybierając między posiadaniem dziecka, a swoim własnym rozwojem, który staje się niemożliwy (lub znacząco utrudniony) po narodzinach dziecka. Centralnym elementem tej teorii jest koncepcja kompromisu między „ilością” a „jakością” dzieci (ang. quality-quantity trade-off) (Becker i Lewis, 1973). Wraz ze wzrostem dochodu rodzice zwiększają inwestycje w kapitał ludzki potomstwa (edukację, zdrowie), co podnosi koszt wychowania dziecka, a także jego „jakość” (mierzona np. poziomem edukacji) i prowadzi do spadku całkowitej liczby urodzonych dzieci.

Ważnym uzupełnieniem tej teorii jest teoria nierówności płci. Zakłada ona, że bardzo niska dzietność pojawia się w społeczeństwach, w których osiągnięto wysoki poziom równości płci w sferze edukacji i rynku pracy, ale nie w sferze rodziny i podziału obowiązków domowych (McDonald, 2013). Jeśli kobiety napotykają konflikt między rolą zawodową a rodzinną, a instytucje nie wspierają godzenia tych ról, może to prowadzić do znacznego ograniczenia liczby rodzonych dzieci.

1.3. Psychologiczne modele procesów decyzyjnych

Obecne czasy charakteryzują się szczególnym skupieniem na psychologicznych aspektach podejmowania decyzji. Dlatego coraz większe znaczenie w badaniach nad realizacją planów prokreacyjnych mają podejścia mikropsychologiczne. Jednym z najważniejszych

podejść w tym nurcie jest Teoria Planowanego Zachowania (ang. Theory of Planned Behavior), zaproponowana przez Ickę Ajzena i Jane Klobas (2013). Teoria ta stanowi rozwinięcie teorii racjonalnego działania i zakłada, że najlepszym predyktorem zachowania jest intencja jego podjęcia. Intencja z kolei kształtowana jest przez trzy elementy: postawy wobec danego zachowania (bilans kosztów i korzyści), normy subiektywne (czyli postrzeganie oczekiwań innych ludzi) oraz postrzeganą kontrolę nad sytuacją, oznaczającą subiektywne poczucie możliwości wykonania zadania lub osiągnięcia celu (Ajzen i Klobas, 2013). W kontekście dzietności oznacza to, że nawet przy silnej preferencji posiadania dzieci ograniczenia ekonomiczne, niestabilność relacji czy niepewność zatrudnienia mogą uniemożliwić realizację planów prokreacyjnych.

Rozszerzeniem tej teorii jest model zaproponowany przez Millera (2011). Autor zauważa, że decyzje ludzi poprzedza pewna sekwencja składająca się z kluczowych elementów. Podstawą są nieświadome cechy (np. biologiczne możliwości posiadania dzieci), które prowadzą do powstawania pragnień (np. chęci posiadania trojga dzieci), które odzwierciedlają bardziej emocjonalne życzenia, niż racjonalnie sformułowane plany. Takie pragnienia prowadzą do intencji, na które wpływ ma także obecna sytuacja danej osoby. Intencje poprzedzają zachowanie, które jest odpowiedzią na obecną sytuację w kontekście posiadanych intencji. W tym modelu, intencje stają się kompromisem między pragnieniami a rzeczywistością. Różnica między nimi to „luka w dzietności”, która została opisana już wcześniej.

Innym modelem opisującym skomplikowaną rzeczywistość podejmowania decyzji jest model socjo-poznawczy (ang. Cognitive-Social Model) zaproponowany przez Bachrach i Morgan (2013). Autorzy wyjaśniają, że w kontekście realizacji planów prokreacyjnych istotne są schematy myślowe nabyte w toku socjalizacji, czyli np. w domu rodzinnym. Dzielą się one na świadome (obejmujące rozumowanie i podejmowanie decyzji) oraz podświadome. Badacze argumentują, że zachowania prokreacyjne mogą wystąpić bez stworzenia uprzedniej intencji. Przykładem tego może być współżycie seksualne, które może być napędzane schematami dotyczącymi budowania relacji, a nie chęcią posiadania dziecka. Według autorów ludzie nie posiadają intencji prokreacyjnych przez cały czas, a formułują je tylko wtedy, gdy zmusza ich do tego sytuacja, w której się znajdują. W takiej sytuacji plany dotyczące dzietności zawsze są przesiąknięte stanem, w którym znajduje się dana jednostka.

ROZDZIAŁ II

Determinanty realizacji planów prokreacyjnych – przegląd badań empirycznych

2.1. Czynniki wpływające na realizację planów prokreacyjnych

Przejsie od zadeklarowanej intencji posiadania dziecka do faktycznych narodzin jest procesem silnie warunkowanym przez otoczenie społeczno-ekonomiczne jednostki. Jak wynika z kluczowych dla polskiego kontekstu badań Zuzanny Brzozowskiej i Moniki Mynarskiej (2018), w latach 2014–2015 zaledwie 35% Polaków zrealizowało swoje krótkoterminowe (trzyletnie) plany dotyczące powiększenia rodziny. Oznacza to, że blisko dwie trzecie deklaracji prokreacyjnych nie doczekało się urzeczywistnienia. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że niezrealizowanie planu rzadko jest wynikiem nagłej zmiany preferencji (np. nagłej niechęci do posiadania dzieci), a znacznie częściej efektem zderzenia pragnień z obiektywnymi barierami życiowymi. Speder i Kapitany (2009) kategoryzują to zjawisko na dwa odrębne procesy: tymczasowe odłożenie planów w czasie (ang. postponement) lub ich ostateczne porzucenie (ang. abandonment).

Jednym z najważniejszych czynników, wpływających na realizację intencji prokreacyjnych, w kontekście Polski jest formalizacja związku. W Polsce sformalizowany związek wciąż postrzegany jest jako optymalne środowisko do realizacji celów reprodukcyjnych (Mynarska, Matysiak, 2010). Prawdopodobieństwo ich realizacji drastycznie wzrasta wraz z zawarciem przez parę związku małżeńskiego, co często wynika z negatywnego postrzegania ciąży pozamałżeńskiej. Istotny pozostaje przy tym czas, jaki upłynął od momentu ślubu. Prawdopodobieństwo urodzenia dziecka jest najwyższe w pierwszych latach trwania małżeństwa, co w literaturze demograficznej często wiązane jest z próbą wpisania się w normatywny harmonogram życia (Mynarska, Matysiak, 2010).

Raporty Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują na wyraźne przesunięcie w czasie decyzji o usamodzielnieniu się czy zawarciu związku małżeńskiego (Kutwa, 2023). To zjawisko zostało nazwane „opóźnioną dorosłością”. Opóźnianie decyzji o stabilizacji relacji drastycznie skraca czas na realizację założeń prokreacyjnych i tym samym wskazuje na drugi czynnik wpływający na skuteczność realizacji intencji, którym jest wiek respondenta. Wraz z upływem czasu naturalnie obniża się płodność biologiczna, co sprawia, że osoby w starszym wieku znacznie rzadziej transformują swoje plany prokreacyjne w rzeczywistość (Testa, 2012). Odroczenie prokreacji wiąże się ze skróceniem biologicznego „okna reprodukcyjnego”, co

fizjologicznie uniemożliwia realizację wcześniejszych zamiarów (Slábová, Kocourková, Státná, 2024). Z drugiej strony, jak zauważają Billari i Liefbroer (2010), w społeczeństwach panują niepisane normy określające optymalny przedział wieku na zostanie rodzicem. W efekcie prawdopodobieństwo zrealizowania planu prokreacyjnego przyjmuje najczęściej kształt odwróconej litery U - jest najwyższe między 25. a 30. rokiem życia, po czym ulega drastycznemu obniżeniu (Spéder, Kapitány, 2014).

Kolejnym, istotnym czynnikiem wpływającym na realizację planów prokreacyjnych jest siła lub pewność intencji. Osoby bardzo pewne swoich planów, odpowiadające „zdecydowanie tak” w badaniach ankietowych, wykazują nieporównywalnie wyższy odsetek ich realizacji od osób odpowiadających „raczej tak”. Dla tej drugiej grupy intencja często ma charakter jedynie życzenia i jest niezwykle podatna na zniszczenie przez najmniejsze bariery ekonomiczne (Spéder, Kapitány, 2009).

Badania skupiające się na identyfikacji czynników determinujących dzietność są zgodne co do tego, że jednym z ważniejszych czynników jest poziom wykształcenia rodziców. W literaturze demograficznej relację tę opisuje się za pomocą pojęcia gradientu edukacyjnego (*educational gradient*), który ukazuje zróżnicowanie zachowań i decyzji prokreacyjnych w zależności od poziomu wykształcenia jednostki (Wood i in., 2014; Jalovaara i in., 2019). Współczesne badania dowodzą, że o ile historycznie gradient ten był ujemny, o tyle obecnie w przypadku samych intencji przybiera on nierzadko kierunek dodatni. Jak wskazuje Testa (2012), osoby z wyższym wykształceniem częściej deklarują chęć posiadania dzieci i wykazują wyższe aspiracje prokreacyjne niż osoby słabiej wykształcone. Jednocześnie jednak, to właśnie ta, dobrze wyedukowana grupa napotyka relatywnie największe trudności w ostatecznej realizacji swoich planów, co prowadzi do powstawania wyraźnej luki między chęciami a faktyczną dzietnością (Beaujouan, Berghammer, 2019).

Ten swoisty paradoks wynika bezpośrednio z uwarunkowań związanych z rynkiem pracy. Inwestycja w długoletnią edukację wyższą automatycznie opóźnia wejście w stabilne życie zawodowe. Konieczność uzyskania zwrotu z włożonego wysiłku edukacyjnego poprzez budowanie kariery i ustabilizowanie pozycji na rynku pracy drastycznie zwiększa koszty alternatywne założenia rodziny (Matysiak, 2011). Dla osób wysoko wykwalifikowanych przerwa na urodzenie dziecka wiąże się z większym ryzykiem utraty wysokich dochodów lub zaprzepaszczeniem szans na awans, co w konsekwencji prowadzi do odkładania decyzji o prokreacji na późniejszy czas. Régnier-Loilier i Vignoli (2011) w swoich badaniach na danych francuskich i włoskich udowodnili, że to właśnie brak stabilnego zatrudnienia (np. praca na umowach tymczasowych) oraz brak własnego mieszkania są najsilniejszymi predyktorami

porzucania krótkoterminowych intencji prokreacyjnych. Niepewność ekonomiczna generuje lęk, który wymusza rewizję planów reprodukcyjnych (Balbo i in., 2012). Taki ciąg przyczynowo skutkowy jest zgodny z teorią planowanego zachowania przedstawioną w poprzednim rozdziale.

Bezpośrednio z sytuacją na rynku pracy wiąże się problem bezrobocia oraz ogólnej niepewności zatrudnienia, które stanowią jedne z najsilniejszych barier dla urzeczywistniania intencji prokreacyjnych. Zgodnie z literaturą, doświadczenie bezrobocia lub praca w formach wysoce niestabilnych (np. na krótkoterminowych umowach tymczasowych) drastycznie obniża prawdopodobieństwo powiększenia rodziny (Adsera, 2011; Kreyenfeld, 2010). Bezrobocie generuje nie tylko obniża bieżący poziom życia gospodarstwa domowego przez zmniejszenie dochodu, ale również zwiększa poczucie niepewności. Mechanizm ten jest zgodny ze wspomnianą wcześniej teorią planowanego zachowania, według której kluczowym elementem wpływającym na realizację planów jest subiektywna ocena kontroli nad bieżącą sytuacją i przyszłością.

Jak wskazuje literatura, na działanie tego mechanizmu bardziej narażone są kobiety. Z punktu widzenia teorii ekonomicznych, kobiety ponoszą nieproporcjonalnie wyższe koszty alternatywne związane z rodzicielstwem. Jak podkreśla Matysiak (2011), to głównie kobiety doświadczają przerw w karierze zawodowej oraz ponoszą ryzyko deprecjacji kapitału ludzkiego na rynku pracy. W związku z tym, silniejszy konflikt na linii praca-rodzina może sprawiać, że ich intencje prokreacyjne są częściej rewidowane lub odkładane w czasie.

Ponadto, szanse na realizację planów może różnicować miejsce zamieszkania. Mieszkańcy dużych aglomeracji, zmagający się z wyższymi kosztami życia i droższym rynkiem nieruchomości, wykazują niższy wskaźnik realizacji intencji prokreacyjnych w porównaniu do mieszkańców przedmieść, mniejszych miast i wsi (Kulu, 2013). Z kolei ci ostatni borykają się z problemem dostępu do usług opiekuńczych (np. żłobków, przedszkoli) oraz rynku mieszkaniowego, podczas gdy to właśnie bariera mieszkaniowa jest w literaturze wymieniana jako jeden z głównych czynników wpływających na realizację planów prokreacyjnych (Mulder, 2006). Jednocześnie, na wsiach i mniejszych miastach często promowane są tradycyjne modele rodziny, a także większą wartość stanowi rodzina i religia. Osoby o wyższym poziomie religijności oraz te, które popierają tradycyjny podział ról społecznych pomiędzy kobietami i mężczyznami, znacznie rzadziej porzucają swoje plany prokreacyjne (Adsera, 2006). Jednak jak wspominają autorzy teorii o drugim przejściu demograficznym, wszyscy, niezależnie od miejsca zamieszkania, podlegają jego skutkom (Lesthaeghe, 2014). Potwierdzają to inne prace, w tym praca badaczy Polskiego Instytutu

Ekonomicznego, która sugeruje, że wielkość miejsca zamieszkania nie ma wpływu na wielkość formowanych intencji prokreacyjnych (Baszczak i in., 2025).

W kontekście uwarunkowań kulturowych i religijnych, istotny wpływ na realizację planów prokreacyjnych ma także dostęp do skutecznych środków antykoncepcyjnych oraz aborcji. Są to dwa główne mechanizmy służące do regulacji pierwotnych intencji, zapobiegające zjawisku niezamierzonego lub niechcianego rodzicielstwa (ang. unwanted childbearing) (Bongaarts, 2002). Zjawisko to stanowi odwrócenie sytuacji najczęściej analizowanej w literaturze przedmiotu – oznacza bowiem pojawienie się potomstwa pomimo wyraźnego braku takich intencji. W klasycznych modelach ekonomicznych (np. w modelu racjonalnego wyboru G. Beckera) często przyjmuje się założenie o pełnej kontroli jednostki nad własną płodnością, co w kontekście empirycznych badań demograficznych okazuje się daleko idącym uproszczeniem. Nowoczesna antykoncepcja i dostęp do aborcji radykalnie zwiększają stopień kontroli nad realizacją intencji prokreacyjnych. Co więcej, zgodnie z koncepcją Drugiego Przejścia Demograficznego, powszechny dostęp do metod regulacji urodzeń stanowi jedną z głównych przyczyn trwałego obniżenia wskaźników dzietności. Równocześnie, jak dowodzą badania, to właśnie skuteczna kontrola płodności trwale przetransformowała rolę kobiet, umożliwiając im bezprecedensowy awans edukacyjny oraz zmianę pozycji na rynku pracy (Goldin, Katz, 2002).

Pomyślnie „domknięcie” planu prokreacyjnego wymaga także wsparcia opiekuńczego, zarówno systemowego, jak i prywatnego. Z perspektywy makrospołecznej, bliskość i dostępność cenowa instytucjonalnej opieki (żłobków, przedszkoli) minimalizuje konflikt pracarodzina, znacząco podnosząc prawdopodobieństwo realizacji intencji (Rindfuss i in., 2010). W obliczu deficytów instytucjonalnych ciężar ten przejmuje sieć nieformalna. Wsparcie międzypokoleniowe, takie jak pomoc dziadków w opiece nad dzieckiem, pozwala młodym rodzicom zminimalizować koszty alternatywne i skutecznie zachęca do realizacji planów o kolejnym potomku (Gu, Bian, Elahi, 2019).

Proces przekuwania planów w rzeczywistość jest także uwarunkowany czynnikami psychologicznymi oraz doświadczeniami partnerskimi, które silnie zależą od liczby planowanych dzieci. O ile plany dotyczące pierwszego dziecka zależą głównie od znalezienia odpowiedniego partnera i stabilizacji zawodowej, o tyle realizacja intencji o drugim lub trzecim dziecku warunkowana jest dotychczasowymi doświadczeniami rodzicielskimi oraz zadowoleniem z podziału obowiązków opiekuńczych i domowych (Speder, Kapitany, 2009; Baszczak i in., 2025). Intencja ma przy bardzo małą szansę na realizację, jeśli nie jest w pełni podzielana przez oboje partnerów (Philipov, 2009). Dodatkowo, według literatury, istotnym

czynnikiem jest także aspekt psychologiczny i charakterologiczny. Osoby o niskiej awersji do ryzyka i wyższym poziomie życiowego optymizmu znacznie częściej realizują swoje plany prokreacyjne, nawet w obliczu niesprzyjających i obiektywnie trudnych warunków życiowych czy ekonomicznych (Le Moglie, Mencarini i Rapallini, 2015).

2.2. Wpływ dochodu na weryfikację i realizację planów prokreacyjnych

W badaniach empirycznych poziom dochodu stanowi jedną z kluczowych zmiennych objaśniających prawdopodobieństwo realizacji planów prokreacyjnych. Relacja ta nie jest jednak ani liniowa, ani jednoznaczna.

Z jednej strony, odpowiedni poziom dochodu jest kluczowy dla poczucia bezpieczeństwa niezbędnego do podjęcia decyzji o rodzicielstwie i tym samym jego poziom pozytywnie wpływa na jej realizację. Zarówno badania dotyczące konkretnie realiów polskich, jak i te badające wpływ dochodu w szerszym kontekście, dowodzą, że stabilny dochód jest jednym z najbardziej fundamentalnych warunków wstępnych do zakładania lub powiększania rodziny (Humbs, 2024; Matysiak, 2009). Hartnett i inni (2013), analizując wpływ szoków dochodowych po kryzysie finansowym, udowodnili, że nagły spadek dochodu gospodarstwa domowego w pierwszej kolejności skutkuje zawieszeniem lub ostatecznym porzuceniem planów o posiadaniu (szczególnie pierwszego) dziecka.. Badania wskazują także, że niski poziom dochodu partnera znacząco zniechęca do powiększania rodziny, natomiast jego wzrost do drugiego i trzeciego kwartyłu pozytywnie wpływa na formowanie intencji prokreacyjnych (Baszczak i in., 2025).

Z drugiej strony, wzrost bezwzględnego dochodu nie zawsze stymuluje realizację intencji. Mechanizm ten doskonale tłumaczy teoria nowej ekonomii rodziny Gary'ego Beckera (1992). Zgodnie z nią w miarę bogacenia się rodzice mogą modyfikować swoje plany, stawiając na „jakość” (np. prywatną edukację, lepsze warunki zdrowotne) kosztem „ilości” potomstwa. Wówczas początkowa intencja posiadania np. trojga dzieci zderza się z kalkulacją ekonomiczną i zostaje zweryfikowana w dół, a plan zostaje uznany za zrealizowany już przy dwójce dzieci, ponieważ koszt posiadania kolejnego dziecka jest dla pary zbyt wysoki.

Te mechanizmy zdają się coraz częściej mieć odzwierciedlenie w literaturze. Tym samym, coraz częściej wskazuje się, że wpływ dochodu na realizację intencji prokreacyjnych nie jest liniowy. Badacze Toulemon i Testa (2005) za pomocą modelu regresji logistycznej wykazali, że największe prawdopodobieństwo realizacji intencji prokreacyjnych mają osoby znajdujące się w trzeciej grupie dochodowej z pięciu, a tym samym mające przeciętne dochody. Zdaniem

autorów, fakt, że osoby o najniższych dochodach (grupa 1) wykazują najniższe prawdopodobieństwo zrealizowania swoich planów prokreacyjnych, jest potwierdzeniem, że zbyt niski dochód jest istotną barierą w powiększaniu rodziny. Jednocześnie otrzymane przez nich wyniki sugerują, że skrajnie wysoki poziom dochodów nie przekłada się na realizację intencji co może być tłumaczone wzrostem kosztów alternatywnych posiadania dziecka.

Warto także wspomnieć, że w literaturze zaobserwowano, że relatywnie większe znaczenie niż indywidualny poziom dochodu jednostki ma łączny dochód będący w dyspozycji gospodarstwa domowego. O ile indywidualny dochód jednostki miał duże znaczenie w przeszłości, kiedy to dochód pochodził w znacznej większości z zarobków mężczyzny będącego głównym żywicielem rodziny, w obecnych czasach obserwujemy wzrost znaczenia kobiet w budowaniu zasobów gospodarstwa domowego. Badacze podkreślają, że ostateczna realizacja intencji prokreacyjnych zależy w głównej mierze od łącznego potencjału finansowego całego gospodarstwa domowego, a nie wyłącznie od indywidualnych zarobków jednostki (Oppenheimer, 1997; Matysiak, 2009; Humbs 2024). Zgodnie z literaturą, powiększenie rodziny stanowi rodzaj wspólnej decyzji inwestycyjnej, która w naturalny sposób wymaga połączenia zasobów finansowych obojga partnerów (Oppenheimer, 1997). Jest to zgodne z wynikami współczesnych badań. Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, aż 75% Polaków uważa, że oboje partnerzy powinni wносить wkład własny do wspólnego budżetu domowego (Baszczak i in, 2025). Oznacza to, że gospodarstwo domowe funkcjonuje jako spójna jednostka ekonomiczna, a ostateczny sukces prokreacyjny jest determinowany łącznym budżetem, pozwalającym na pokrycie rosnących kosztów utrzymania i wychowania potomstwa. W dobie rosnącej niepewności na rynku pracy dochód kobiet przestał być traktowany jako bariera konkurująca z macierzyństwem, a stał się wręcz warunkiem koniecznym, ułatwiającym założenie lub powiększenie rodziny (Oppenheimer, 1997; Matysiak, 2009).

2.3. Ograniczenia empiryczne w badaniu intencji prokreacyjnych

Przegląd literatury przedmiotu uwypukla kilka wyraźnych ograniczeń w badaniu relacji między różnymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi a realizacją intencji prokreacyjnych.

Przede wszystkim weryfikacja, czy deklarowana intencja rzeczywiście została zrealizowana, wymaga dostępu do indywidualnych danych panelowych (Badolato, Hayford, 2026; Beaujouan, Berghammer, 2019). Modele oparte wyłącznie na danych przekrojowych

pozwalają jedynie na analizę korelacji w danym momencie, uniemożliwiając śledzenie ewolucji decyzji tej samej jednostki w czasie.

Po drugie, pojęcie „intencji” jest wysoce niestabilne. Deklaracje ankietowe charakteryzują się dużą wrażliwością na bieżące szoki życiowe badanych (Ma i in., 2025). Respondenci doświadczający przejściowych problemów finansowych w momencie badania mogą deklarować brak planów prokreacyjnych, dostosowując swoje intencje do aktualnych możliwości, które mogły ulec pogorszeniu jedynie krótkoterminowo. Powoduje to trudności w uchwyceniu pierwotnych, prawdziwych pragnień jednostki.

Po trzecie, w literaturze wspomina się o tym, że lepszym predyktorem realizacji intencji prokreacyjnych od dochodu nominalnego jest dochód relatywny, którego koncepcję wprowadził Easterlin (1976). Autor twierdzi, że decyzje o posiadaniu dzieci zależą od stosunku łącznych zarobków pary do jej aspiracji konsumpcyjnych wyniesionych z domu rodzinnego jeszcze z czasów dzieciństwa. Podobny wniosek sformułował Thornton (1980), który dodatkowo podkreślał, że aspiracje konsumpcyjne konkurują z dziećmi o te same ograniczone zasoby finansowe i czasowe. W sytuacjach, gdy dochody młodych ludzi nie nadążają za ich oczekiwaniami materialnymi (ukształtowanymi przez status rodziców), dochodzi do odkładania prokreacji na rzecz akumulacji dóbr pozwalających utrzymać pożądany styl życia.

Dodatkowo, jak wykazują Cui, Boertien i Esteve (2025), bariery blokujące realizację intencji często nie występują pojedynczo, a układają się w ciągi przyczynowo-skutkowe. Przykładowo, problemy zdrowotne generują koszty, a te z kolei prowadzą do spadku dochodu rozporządzalnego, który ostatecznie blokuje realizację planów o dziecku. Złożoność tych relacji sprawia, że tradycyjne modele decyzyjne z zakresu psychologii (jak Teoria Planowanego Zachowania) bywają krytykowane za nadmierne upraszczanie rzeczywistości i traktowanie decyzji prokreacyjnej jako coś zupełnie odizolowanego od skomplikowanej codzienności (Ajzen, Klobas, 2013; Philipov, 2009).

Mimo tych ograniczeń, ekonometryczne modelowanie prawdopodobieństwa realizacji planów prokreacyjnych – przy zachowaniu ostrożności w doborze i interpretacji zmiennych – stanowi kluczowe narzędzie dla zrozumienia mechanizmów rządzących współczesnymi procesami demograficznymi..

ROZDZIAŁ III

Dane

3.1. Źródło danych

Do badania zależności pomiędzy wybranymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi i realizacją planów prokreacyjnych użyto danych z rundy 1. badania ankietowego Generations and Gender Survey (GGS) przeprowadzonego w Polsce w ramach Generations and Gender Program (GGP). GGS dla Polski składa się z dwóch fal, „wave 1” oraz „wave 2”, przeprowadzonych odpowiednio na przełomie lat 2010/2011 oraz 2014/2015.

Dane dotyczące dochodu oraz jego logarytmu zostały poddane harmonizacji oraz uzupełnieniu braków danych, których spora ilość wynika z ich wrażliwości. Puste wartości zostały uzupełnione przy pomocy wielokrotnej imputacji. Jak wskazuje w dokumentacji technicznej Muller (2017), w celu zachowania maksymalnej informacji analitycznej, wspomniany model oparto na wielu zmiennych kontrolnych. Zastosowanie imputowanego dochodu pozwala na uniknięcie znacznego spadku reprezentatywności i liczebności próby badawczej.

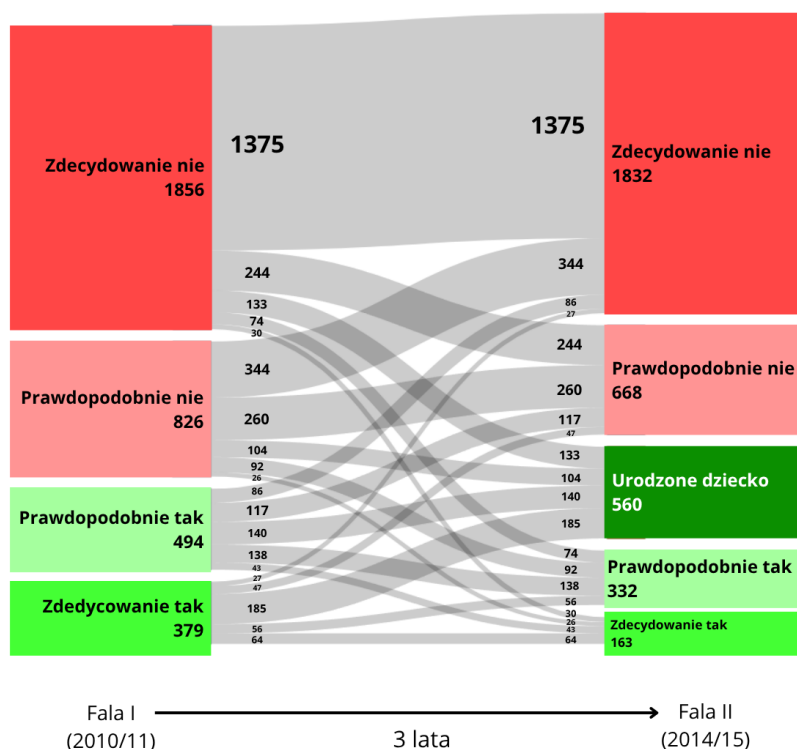
Kluczowym atutem danych GGS w kontekście tematu niniejszej pracy jest ich jednostkowy charakter oraz odstęp między poszczególnymi falami badania. Obie te cechy umożliwiają zbadanie realizacji krótkoterminowych intencji na przestrzeni lat na poziomie jednostki (mikro). Dodatkową zaletą opisywanego źródła danych jest jego obfitość w ilość zmiennych oraz obserwacji. Badanie GGS zostało przeprowadzone na prawie 20 tysiącach osób w wieku od 18 do 83 roku życia oraz zawiera ponad tysiąc zmiennych, w tym kluczowe zmienne, które z punktu widzenia teorii i badań empirycznych są ważne dla prawdopodobieństwa realizacji intencji prokreacyjnych.

Dzięki połączeniu informacji z pierwszej i drugiej fali badania GGS (przy pomocy unikalnych identyfikatorów jednostek), możliwe jest nie tylko zmierzenie odsetka zrealizowanych planów, ale przede wszystkim zbadanie jak wybrane zmienne obserwowane w pierwszej fali badania, w tym poziom dochodu gospodarstwa domowego, warunkują szanse na to, że jednostka pomyślnie zrealizuje swoje plany prokreacyjne w drugiej fali.

3.2. Dobór próby badawczej

Przed przystąpieniem do modelowania ekonometrycznego należy starannie dobrać próbę badawczą. W celu zrozumienia przepływów pomiędzy falami badania stworzony został diagram Sankeya, przedstawiający zmianę intencji oraz ich realizację w zależności od fali badania (Rys. 2). Rysunek stworzono wyłącznie na podstawie odpowiedzi respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie dotyczące intencji prokreacyjnych lub ich realizacji zarówno w pierwszej jak i drugiej fali. Ankietowani wybierali jedną z czterech dostępnych odpowiedzi na pytanie „Czy ma Pan(i) zamiar mieć dziecko (lub kolejne dziecko) w ciągu najbliższych 3 lat?”: „zdecydowanie nie”, „prawdopodobnie nie”, „prawdopodobnie tak” oraz „zdecydowanie tak”.

Rys. 2. Transformacja intencji prokreacyjnych oraz ich realizacja w okresie 3 lat między falami GGS



Źródło: opracowanie własne.

Jak widać na rysunku, większość respondentów w pierwszej fali (z 2010/11 roku) deklarowała, że zdecydowanie nie planuje posiadać kolejnego dziecka w ciągu najbliższych trzech lat (1856 osób na 3555, czyli 52,2%). Z diagramu można również odczytać, że zaledwie

873 osoby (24,6% całości) deklarowały intencję posiadania dziecka (odpowiedzi „prawdopodobnie tak” oraz „zdecydowanie tak”). Widoczna jest także różnica w odsetkach osób, które zrealizowały swoje pozytywne intencje prokreacyjne. Wśród osób, które zaznaczyły odpowiedź „prawdopodobnie tak” w 2010/11 roku, jedynie 28,3% zrealizowało swoje plany (faktycznie doczekało się dziecka). W przypadku osób z grupy „zdecydowanie tak” było to 48,8%. Zaobserwowana różnica może być ważna w celu poprawnego zrozumienia mechanizmu znaczenia siły intencji i przełożenia rodzaju deklaracji na realizację.

W celu zbadania jak różne czynniki wpływają na szanse realizacji intencji prokreacyjnych, próba badawcza została ograniczona jedynie do osób deklarujących chęć posiadania dziecka (odpowiedzi „prawdopodobnie tak” oraz „zdecydowanie tak”). Spośród wybranych obserwacji, wybrano te, które nie posiadały żadnych braków we wszystkich zmiennych. W ten sposób próba badawcza z 873 osób skurczyła się do 483. Następnie odrzucono z próby osoby, które w pierwszej fali badania nie miały partnera.. W ten sposób otrzymano 456 obserwacji.. Taki dobór próby pozwoli zbadać jakie czynniki zwiększają prawdopodobieństwo realizacji intencji pary (tj. pojawienia się dziecka), a jakie są barierami przeszkadzającymi w realizacji celu.

ROZDZIAŁ IV

Metodologia

4.1. Model ekonometryczny

Ten rozdział poświęcono omówieniu metodologii badawczej. W niniejszej pracy zmienną objaśnianą jest realizacja krótkoterminowych intencji prokreacyjnych. Zmienna ta nie jest zmienną ciągłą, przyjmującą wszystkie wartości od $-\infty$ do $+\infty$, lecz zmienną binarną, przyjmującą jedynie dwie wartości 0 oraz 1. Zmienna przyjmuje wartość 0 kiedy w pierwszej fali badania respondent deklaruje chęć posiadania dziecka i w drugiej fali badania dziecko się nie pojawiło, i 1 w przeciwnym przypadku, tj. kiedy w pierwszej fali badania respondent deklaruje chęć posiadania dziecka i dziecko się pojawiło w kolejnej fali. Z względu na definicję zmiennej zależnej, błędem byłoby zignorowanie rozkładu zmiennej i estymowanie modelu regresji liniowej za pomocą Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów (KMNK). W przypadku modelowania zmiennych binarnych, szeroko stosowanym podejściem jest model regresji logistycznej (model logit).

Matematyczną postać podstawowego modelu regresji logistycznej (z jedną zmienną niezależną) można zapisać za pomocą następującego równania, gdzie $\pi(x)$ oznacza warunkowe prawdopodobieństwo wystąpienia badanego zjawiska (Hosmer, Lemeshow, Strudivant, 2013):

$$\pi(x) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 x}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 x}} \quad [1]$$

W modelu logitowym kluczowe jest zastosowanie transformacji logitowej, oznaczanej jako $g(x)$, która pozwala na matematyczne powiązanie nieliniowego prawdopodobieństwa ze zbiorem parametrów w sposób liniowy.

$$g(x) = \ln \left[\frac{\pi(x)}{1 - \pi(x)} \right] = \beta_0 + \beta_1 x \quad [2]$$

Powyższy zabieg przywraca pewne pożądane właściwości znane z klasycznej regresji liniowej oraz ułatwia czytelność modelu, ponieważ zmniejsza liczbę znaków w równaniu. Dzięki zastosowaniu logarytmu tak przekształcona funkcja $g(x)$ jest liniowa względem

parametrów i może swobodnie przyjmować dowolne wartości z przedziału od $-\infty$ do $+\infty$, zależnie od wartości zmiennej niezależnej x .

W przypadku modelu regresji logistycznej założenie stosowane w regresji liniowej dotyczące rozkładu błędów (tj. błędy mają rozkład normalny ze średnią równą zero i stałą wariancją niezależną od poziomu zmiennej x) nie jest spełnione. Oznacza to, że ich wariancja zmienia się dynamicznie w zależności od prawdopodobieństwa i wyraża się wzorem $\pi(x)[1 - \pi(x)]$. Z powodu zależności wariancji od wartości zmiennej x , warunkowy rozkład zmiennej wynikowej oparty jest na rozkładzie dwumianowym (Hosmer, Lemeshow, Strudivant, 2013).

Model regresji logistycznej szacowany jest metodą największej wiarygodności (MNW). Istota tej metody opiera się na poszukiwaniu takich wartości parametrów, które maksymalizują prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie takich wyników, jakie obiektywnie zaobserwowano w badanej próbie (Hosmer, Lemeshow, Strudivant, 2013).

W celu zbadania siły i kierunku wpływu wybranych czynników społeczno-ekonomicznych na realizację pozytywnych planów prokreacyjnych stworzono model, w którym zmienne objaśniające dobierano w sposób iteracyjny (według zasady „od ogółu do szczegółu”). Oznacza to, że w procesie kształtowania modelu wzięto pod uwagę wiele zmiennych i tworzone wiele różnych modeli. Model końcowy jest modelem stanowiącym kompromis między dokładnością predykcji i prostotą budowy. Znajdują się w nim zarówno zmienne istotne statystycznie, jak i nieistotne, jednak takie, które nie przekraczają znacząco poziomu istotności 10% i których wpływ jest solidnie ugruntowany w literaturze.

Zmienną kluczową w kontekście tego badania – dochód - zdefiniowano a pomocą zmiennych zerojedynkowych określających przynależność do jednej z 4 grup w zależności od wielkości dochodu. Grupa pierwsza, zwana dalej kwartyłem pierwszym, to osoby, których wspólny dochód z partnerem jest mniejszy niż 75% pozostałych dochodów (jest mniejszy od pierwszego kwartyłu). Druga grupa (kwartył drugi) to osoby, których dochód mieści się między pierwszym kwartyłem a medianą. Trzecia – kwartył trzeci, to osoby, których poziom wspólnego dochodu jest wyższy od dochodu połowy próby i mniejszy od 75% osób w próbie. Czwarta grupa to osoby posiadające najwyższe wspólne dochody. W każdej z grup znajduje się taka sama liczba osób.

Początkowe modele zawierały zmienne, które z punktu widzenia teorii oraz istniejących badań empirycznych, mogą być istotnymi czynnikami determinującymi sukces prokreacyjny. Do tych zmiennych należały: przynależność do kwartyłu dochodowego, stan cywilny, liczba już posiadanych dzieci, posiadanie mieszkania, satysfakcja z obecnego zakwaterowania,

subiektywne oceny satysfakcji z podziału obowiązków oraz z relacji z partnerem, stan zdrowotny, poziom religijności (mierzony średnią liczbą godzin poświęconych na praktyki religijne w miesiącu), zmienne dotyczące pomocy instytucjonalnej lub od osób trzecich w opiece nad dziećmi, status zatrudnienia, forma zatrudnienia, subiektywne poczucie wpływu pojawienia się dziecka na: sytuację finansową, karierę, wolność; poziom wykształcenia, poziom wykształcenia ojca (przybliżenie statusu materialnego rodziców).

Tabela 1. Opis zmiennych użytych w modelu końcowym

Nazwa zmiennej	Objaśnienie	Miara	Typ zmiennej: jakościowa/ ilościowa	Typ zmiennej: dyskretna/ ciągła
<i>realizacja</i>	Realizacja intencji prokreacyjnych (zmienna objaśniana)	{0,1}	Jakościowa	Zerjedynkowa
<i>wiek</i>	Wiek respondenta w momencie badania	Lata	Ilościowa	Ciągła
<i>kobieta</i>	Płeć respondenta: kobieta	{0,1}	Jakościowa	Zerjedynkowa
<i>malzenstwo</i>	Status cywilny: w związku małżeńskim	{0,1}	Jakościowa	Zerjedynkowa
<i>lata_malzenstwo</i>	Liczba lat od roku ślubu	Lata	Ilościowa	Ciągła
<i>kwartyl_dochodu: 2</i>	Przynależność do 2 kwartyłu dochodowego (wspólny dochód między 19750 a 29800 Euro PPP z 2008 roku).	{0,1}	Jakościowa	Zerjedynkowa
<i>kwartyl_dochodu: 3</i>	Przynależność do 3 kwartyłu dochodowego (wspólny dochód między 29800 a 40100 Euro PPP z 2008 roku).	{0,1}	Jakościowa	Zerjedynkowa
<i>kwartyl_dochodu: 4</i>	Przynależność do 4 kwartyłu dochodowego (wspólny dochód powyżej 40100 Euro PPP z 2008 roku).	{0,1}	Jakościowa	Zerjedynkowa
<i>Bardzo_male_miasto</i>	Miejsce zamieszkania: miasto poniżej 20tys mieszkańców	{0,1}	Jakościowa	Zerjedynkowa
<i>male_miasto</i>	Miejsce zamieszkania: miasto 20-99tys mieszkańców	{0,1}	Jakościowa	Zerjedynkowa
<i>srednie_miasto</i>	Miejsce zamieszkania: miasto 100-199tys mieszkańców	{0,1}	Jakościowa	Zerjedynkowa
<i>duze_miasto</i>	Miejsce zamieszkania: miasto 200-499tys mieszkańców	{0,1}	Jakościowa	Zerjedynkowa
<i>metropolia</i>	Miejsce zamieszkania: miasto powyżej 500tys mieszkańców	{0,1}	Jakościowa	Zerjedynkowa
<i>zatrudniony</i>	Stan zatrudnienia: zatrudniony	{0,1}	Jakościowa	Zerjedynkowa
<i>doswiadczenie</i>	Liczba lat doświadczenia zawodowego	Lata	Ilościowa	Ciągła

Źródło: Opracowanie własne.

Podczas tworzenia modelu, część zmiennych okazała się być nieistotna statystycznie. Użycie dużej liczby nieistotnych zmiennych w modelu mogłoby doprowadzić do jego nadmiernego dopasowania (ang. overfitting). Taki model znakomicie opisywałby próbę, na której został stworzony, jednak nie miałby sensu interpretacyjnego w szerszym kontekście. Z

tego powodu, podjęto decyzję o zastosowaniu kompromisu polegającego na usunięciu z modelu niektórych zmiennych, które nie wykazywały istotności w modelu, w celu jego uproszczenia. Model o bardziej oszczędnej strukturze znacznie lepiej tłumaczy rzeczywistość w szerszym ujęciu społecznym i posiada wyższą wartość poznawczą. W przypadku przynależności do kwartyli dochodowych postanowiono uwzględnić wszystkie 4 poziomy, zważywszy na to, że dochód jest czynnikiem kluczowym w kontekście tego badania.

Zmienne, które okazały się nieistotne statystycznie i zostały usunięte z modelu to zmienna określająca status społeczny rodziców respondenta, liczba dzieci, poziom wykształcenia, poziom wykształcenia ojca, dochód indywidualny, posiadanie mieszkania, wielkość rodziny, stan zdrowia, subiektywne oceny satysfakcji z podziału obowiązków oraz z relacji z partnerem, a także zmienne dotyczące poglądów na temat skutków posiadania następnego dziecka czy dostępności pomocy od osób trzecich lub instytucjonalnej w opiece nad dziećmi.

W rezultacie, oszacowany model regresji logistycznej przyjmuje następującą postać końcową:

$$\begin{aligned}
 realizacja = & \beta_0 + \beta_1zdecydowanie_tak + \beta_2zatrudniony + \beta_3wiek + \beta_4wiek^2 \\
 & + \beta_5kobieta + \beta_6malzenstwo + \beta_7lata_malzenstwo \\
 & + \beta_8lata_malzenstwo^2 + \beta_9bardzo_male_miasto + \beta_{10}male_miasto \\
 & + \beta_{11}średnie_miasto + \beta_{12}duze_miasto + \beta_{13}metropolia \\
 & + \beta_{14}doswiadczenie + \beta_{15}kwartyl_dochodu:2 + \beta_{16}kwartyl_dochodu:3 \\
 & + \beta_{17}kwartyl_dochodu:4
 \end{aligned}
 \tag{3}$$

Zmienną objaśnianą jest zmienna określająca realizację krótkoterminowej pozytywnej intencji prokreacyjnej, gdzie wartość 1 oznacza, że intencja została zrealizowana, a 0, że nie. Opis wszystkich zmiennych użytych w modelu końcowym znajduje się w Tabeli 1.

Tabela 2 zawiera podstawowe statystyki opisowe zmiennych użytych w analizie, takie jak wartości minimalne, maksymalne, średnie oraz mediany. W przypadku zmiennych binarnych (zero-jedynkowych), średnia jest równa częstości występowania wartości „1”, czyli odsetkowi próby, dla której występuje wartość „1”.

Charakterystyki zmiennych wskazują na pewne cechy badanej próby. Badana próba obejmuje 456 osób w wieku od 20 do 55 lat ze średnią wynoszącą ok. 30 lat. 41% osób z próby zrealizowało swoje pozytywne plany prokreacyjne. Większy procent próby stanowią kobiety (58%), a także osoby w związku małżeńskim (75%). Statystyki dotyczące zmiennej *lata_malzenstwo* zostały wyliczone łącznie z osobami bez ślubu. W przypadku tych osób zmienna ta przyjmuje wartość 0. Może się wydawać, że jest to wprowadzenie w błąd. Byłoby

tak, gdyby wpływ ślubu był mierzony jedynie za pomocą tej zmiennej. Ponieważ istnieje także druga zmienna *malzenstwo* wpływ formalizacji związku jest liczony łącznie, za pomocą obu zmiennych.

Tabela 2. Charakterystyki wybranych zmiennych

Zmienna	N	Średnia	Bł. Stand.	Min.	Maks.
realizacja	456	0.41	0.49	0	1
wiek	456	30.59	4.91	20	55
kobieta	456	0.58	0.49	0	1
malzenstwo	456	0.75	0.43	0	1
zdecydowanie_tak	456	0.50	0.50	0	1
kwartyl_dochodu: 2	456	0.25	0.43	0	1
kwartyl_dochodu: 3	456	0.25	0.43	0	1
kwartyl_dochodu: 4	456	0.25	0.43	0	1
zatrudniony	456	0.88	0.32	0	1
doswiadczenie	456	9.04	5.65	0	29
lata_malzenstwo*	456	4.22	4.43	0	19
Bardzo_male_miasto	456	0.11	0.32	0	1
male_miasto	456	0.18	0.39	0	1
srednie_miasto	456	0.11	0.32	0	1
duze_miasto	456	0.14	0.35	0	1
metropolia	456	0.16	0.37	0	1

*zmienna przyjmuje wartość 0 dla osób bez ślubu

Źródło: opracowanie własne.

4.2. Oczekiwane wyniki

Ten podrozdział jest poświęcony omówieniu oczekiwanych wyników modelu. Oczekuje się, że zmienna kluczowa w kontekście tego badania, czyli wspólny dochód pary, będzie pozytywnie wpływała na realizację planów prokreacyjnych. Taka hipoteza jest zgodna z wnioskami płynącymi z literatury wskazującej na to, że w dzisiejszych czasach dochód mężczyzny przestaje być jedynym zabezpieczeniem dla rodziny, a do minimalizacji ryzyka potrzeba dwóch stabilnych źródeł dochodu (Matysiak, 2009; Oppenheimer, 1997; Becker 1981). Oczekuje się, że większe szanse na realizację intencji będą miały osoby należące do kwartyli 3 i 4 niż ci, należący do kwartyli 1, 2.

Spodziewane jest, że wpływ zmiennej *wiek* oraz *lata_malzenstwo* będzie miał charakter nieliniowy. Relacja między pierwszą zmienną a realizacją intencji prokreacyjnych powinna mieć kształt odwróconej litery U, natomiast zwykłej litery U w przypadku drugiej. Zgodnie z

literaturą, wraz z wiekiem prawdopodobieństwo realizacji intencji prokreacyjnych wzrastają, lecz wraz ze zbliżaniem się do granicy „okna reprodukcyjnego” możliwości rozrodcze kobiety ulegają znacznemu ograniczeniu, co zmniejsza szanse na realizację planów (Spéder, Kapitány, 2014). Natomiast w przypadku drugiej zmiennej, wskazuje się, że maksymalne szanse realizacji planów prokreacyjnych przypadają na w początkowych latach po zawarciu ślubu (Matysiak, 2009).

W przypadku zmiennych określających miejsce zamieszkania oczekuje się, że mieszkańcy średniej i dużej wielkości ośrodków miejskich będą mieć względnie odpowiednio mniejsze oraz większe szanse na realizację planów prokreacyjnych niż w obszarach wiejskich i metropoliach (Kulu, 2013; Mulder, 2006).

Zgodnie z literaturą, można spodziewać się, że zmienna określająca płeć respondenta (*kobieta*) będzie miała ujemny wpływ na realizację intencji prokreacyjnych. Jest to spowodowane tym, że kobiety posiadają wyższe koszty alternatywne rodzicielstwa, a tym samym mogą być bardziej skłonne odkładać w czasie lub porzucać swoje plany prokreacyjne (Matysiak, 2011).

Oczekuje się, że zmienna *zdecydowanie_tak*, określająca siłę intencji respondenta, będzie miała dodatni współczynnik, a tym samym, że silniejsza deklaracja intencji będzie przekładać się na większe szanse zrealizowania planów. W literaturze stwierdzono, że osoby, które na pytanie o intencje odpowiadają „zdecydowanie” (np. „zdecydowanie tak”, lub „zdecydowanie nie”) zamiast „prawdopodobnie” („prawdopodobnie tak” lub „prawdopodobnie nie”) wykazują się znacznie większym odsetkiem realizacji deklaracji (Spéder, Kapitány, 2009).

Spodziewane jest, że zmienna *małżeństwo* będzie miała pozytywny wpływ na szansę realizacji intencji. Jest to predykcja głęboko ugruntowana w literaturze, która jednoznacznie wskazuje, że w badanym kraju – Polsce, związek małżeński nadal jest postrzegany jako zapewniający najlepsze warunki do narodzin i wychowywania dzieci (Matysiak, 2012).

ROZDZIAŁ V

Wyniki

5.1. Testy diagnostyczne

Ten rozdział został przeznaczony na omówienie wyników testów diagnostycznych modelu. W celu weryfikacji poprawności stworzonego modelu przeprowadzono serię testów, w tym: test VIF (badający współliniowość zmiennych), test dopasowania Hosmera-Lemeshowa (badający dopasowanie predykcji do faktycznych wartości zmiennej objaśnianej), obliczono pseudo R^2 McFaddena oraz stworzono krzywą ROC i macierz trafności w celu weryfikacji zdolności predykcyjnych modelu. Jako ostatni krok walidacji modelu, wykonano 5-krotną walidację krzyżową modelu, w celu weryfikacji stabilności jego siły predykcyjnej.

Tabela 3. Wartości VIF modelu dla poszczególnych zmiennych

Zmienna	GVIF
<i>Zdecydowanie_tak</i>	1.09
<i>Wiek</i>	116.96
<i>Wiek</i>²	114.46
<i>Kobieta</i>	1.18
<i>malzenstwo</i>	2.12
<i>Lata_malzenstwo</i>	15.41
<i>Lata_malzenstwo</i>²	12.36
<i>Bardzo_male_miasto</i>	1.27
<i>male_miasto</i>	1.45
<i>srednie_miasto</i>	1.34
<i>duze_miasto</i>	1.43
<i>metropolia</i>	1.55
<i>Zatrudniony</i>	1.12
<i>doswiadczenie</i>	2.02
<i>Kwartyl_dochodu: 2</i>	1.62
<i>Kwartyl_dochodu: 3</i>	1.62
<i>Kwartyl_dochodu: 4</i>	1.84

Źródło: opracowanie własne.

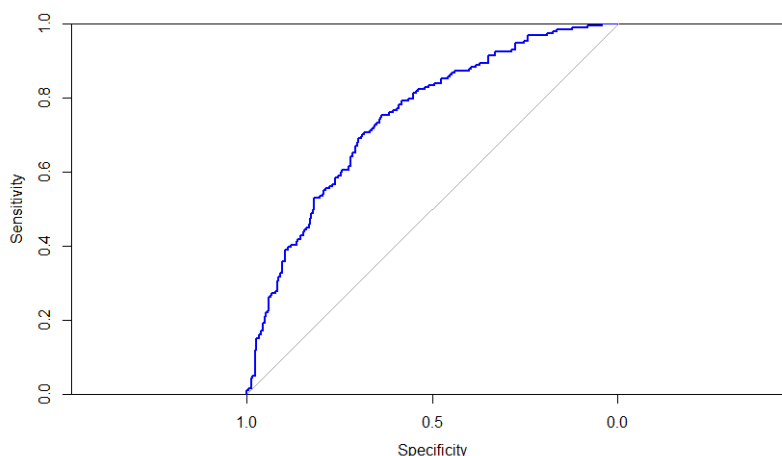
W pierwszej kolejności przeprowadzono test na współliniowość zmiennych (test VIF) użytych w modelu. Wyniki testu zostały przedstawione w tabeli (Tabela 3.). Przyjmuje się, że wartością graniczną uogólnionego współczynnika inflacji wariancji (GVIF) jest 5. Wyniki testu dla zmiennych *wiek*, *wiek*², *lata_malzenstwo* i *lata_malzenstwo*² mogą w takiej sytuacji

niepokoić. Wartości te wynikają jednak wyłącznie z jednoczesnego zastosowania w modelu postaci liniowej oraz kwadratowej zmiennych. Zgodnie z literaturą ekonometryczną, jest to zjawisko naturalne w modelach wielomianowych i nie rzutuje negatywnie na globalną wiarygodność modelu.

Następnie przeprowadzono test dopasowania Hosmera-Lemeshowa. Otrzymane wyniki jednoznacznie wskazują na brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o dopasowaniu modelu do danych empirycznych ($p\text{-value} = 0.9$). Taki wynik oznacza, że nie ma istotnych różnic między prawdopodobieństwami przewidywanymi przez model, a obserwowanymi w próbie.

W następnej kolejności obliczono wartość pseudo R^2 McFaddena. Statystyka ta jest używana w celu wyjaśnienia o ile lepiej dopasowany do danych jest stworzony model, w porównaniu do modelu zawierającego jedną zmienną objaśnianą – stałą. Wartość pseudo R^2 McFaddena dla skonstruowanego modelu jest równa 0,138, co jest wartością zadowalającą, jednak nie wysoka. Taka wartość statystyki oznacza, że model końcowy lepiej opisuje rzeczywistość niż model zawierający jedynie stałą.

Rys. 3. Krzywa ROC dla modelu



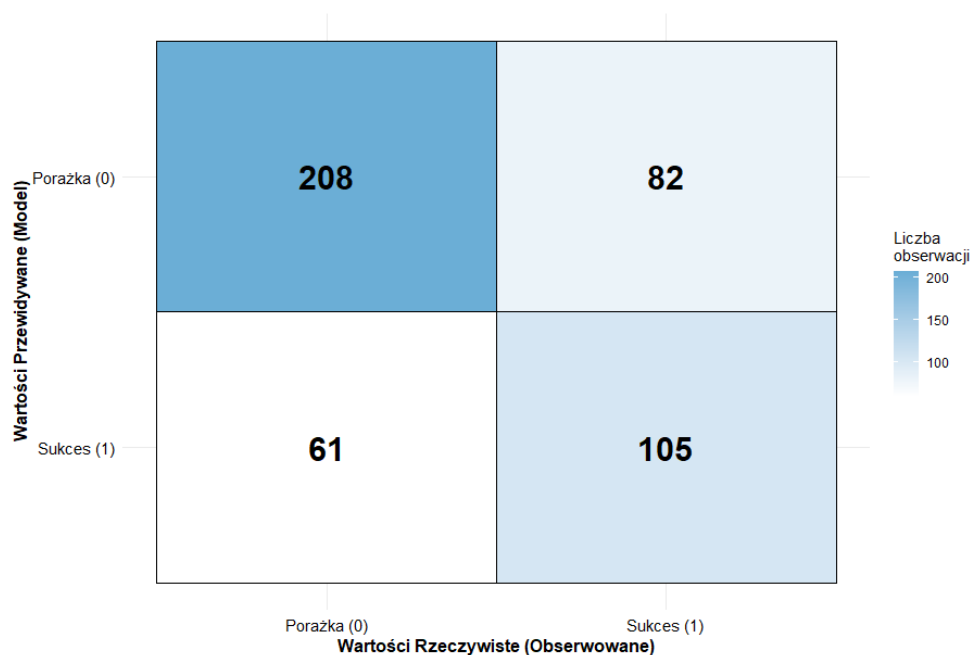
Źródło: Opracowanie własne.

Analiza zdolności dyskryminacyjnej modelu, oparta na krzywej ROC (Rys. 3.), wykazała zadowalającą siłę predykcyjną. Pole pod krzywą (AUC) równe 0,746 jest wartością w pełni akceptowalną w naukach społecznych. Taki wynik oznacza, że przy wylosowaniu z próby badawczej jednej osoby, która zrealizowała intencje prokreacyjne, oraz jednej, która ich nie

zrealizowała, w 75% przypadków model przypisze wyższe prawdopodobieństwo sukcesu osobie z pierwszej grupy.

Następnie stworzono macierz trafności modelu, która została przedstawiona na rysunku poniżej (Rys. 4). Trafność wszystkich klasyfikacji (ang. Accuracy) wynosi 0,686, co oznacza, że model dokonuje poprawnej predykcji realizacji intencji w 68,6% przypadków, co czyni go statystycznie lepszym na poziomie istotności 5%, niż model czysto losowy, który przewiduje 58,9% przypadków ($p\text{-value} \sim 0$). Wyniki wskazują na wysoką wartość specyficzności (ang. Specificity) na poziomie 0,77, co oznacza, że model w 77% przypadków poprawnie przypisuje wartość 0 dla zmiennej realizacji. Wartość czułości (ang. Sensitivity) na poziomie 0,56 nie jest wynikiem wysokim, jednak daje możliwość wyciągnięcia interesujących wniosków, omówionych w dalszej części pracy. Taki poziom czułości oznacza, że model poprawnie przypisuje wartość 1 (zrealizowanie intencji) tylko w 56% przypadków.

Rys. 4. Macierz trafności modelu



Źródło: opracowanie własne.

Jako ostatni krok walidacji przeprowadzono 5-krotną walidację krzyżową. Metoda ta polega na podziale próby badawczej na pięć równolicznych podzbiorów zawierających taki sam odsetek sukcesów. W każdej z iteracji jeden podzbiór pełni rolę zbioru testowego, natomiast pozostałe stanowią zbiór treningowy, na którym estymowany jest model. Procedura jest powtarzana pięć razy, tak aby każdy podzbiór raz pełnił rolę zbioru testowego. Ostateczna

ocena jakości modelu opiera się na uśrednieniu wyników uzyskanych we wszystkich iteracjach (Hastie, Tibshirani, Friedman, 2009). Zgodnie z zalecaniami metodologicznymi podział próby na foldy został przeprowadzony przed estymacją modelu. Model był estymowany oddzielnie na zbiorze treningowym każdego foldu, co zapobiega zjawisku wyciekania informacji i otrzymania fałszywych wyników.

Uśredniona wartość pola pod krzywą ROC (AUC) uzyskana w wyniku przeprowadzenia walidacji krzyżowej wyniosła 0,705, przy czym odchylenie standardowe wyników wynosiło 0,028. Średni wynik AUC niewiele mniejszy od otrzymanego dla zwykłego modelu (różnica wynosi 0,041) oraz niska wartość odchylenia standardowego między iteracjami, wskazują na stabilność modelu oraz brak istotnego przetrenowania. Tym samym można stwierdzić, że model zachowuje zadowalającą zdolność predykcyjną również na danych, które nie były wykorzystane podczas jego budowy.

Podsumowując, testy diagnostyczne wskazują, że model lepiej przewiduje realizację intencji prokreacyjnych niż model czysto losowy ($p\text{-value} \sim 0$). Wartości czułości oraz specyficzności modelu są dowodem na to, że w znacznym stopniu lepiej radzi on sobie z przypisywaniem wartości 0 niż wartości 1 dla zmiennej *realizacja* każdego respondenta (w 77% przypadków przypisuje poprawnie 0, lecz tylko w 56% poprawnie 1). Dodatkowo, przeprowadzona 5-krotna walidacja krzyżowa wskazuje na stabilność siły predykcyjnej modelu oraz brak jego zbytniego dopasowania do dostępnej próby.

5.2. Wyniki oszacowania modelu

Ten rozdział został poświęcony opisowi wyników modelu regresji logistycznej. Wyniki estymacji modelu zawarte zostały w Tabeli 4. Warto zwrócić uwagę na to, że wyniki oszacowania podane w kolumnie „Oszacowania” nie mogą służyć do interpretacji bezwzględnego wpływu zmiennych na szansę realizacji intencji prokreacyjnych, a jedynie do ustalenia kierunku zależności. Dzieje się tak ze względu na nieliniowy charakter modelu. Wartości informujące o zmianie logarytmu szans są pozbawione intuicyjnego sensu ekonomicznego i społecznego. Dlatego w celu analizy siły obliczono uśrednione efekty krańcowe każdej ze zmiennych (AME) (kolumna druga – „AME”). Miara ta pozwala na określenie, o ile przeciętnie zmieni się prawdopodobieństwo zajścia badanego zdarzenia (sukcesu realizacji intencji) w odpowiedzi na jednostkową zmianę wybranej zmiennej niezależnej, przy zachowaniu pozostałych czynników na niezmiennym poziomie.

Tabela 4. Wyniki oszacowań modelu końcowego oraz uśrednione efekty krańcowe

	<i>Zmienna objaśniana:</i>	
	Realizacja intencji prokreacyjnych	
	Oszacowania	AME
wiek	0.712*** (0.258)	0.142*** (0.050)
wiek ²	-0.011*** (0.004)	-0.002*** (0.001)
kobieta	-0.540** (0.230)	-0.109** (0.046)
doswiadczenie	-0.039 (0.029)	-0.008 (0.006)
malzenstwo	1.362*** (0.350)	0.249*** (0.054)
lata_malzenstwo	-0.358*** (0.102)	-0.071*** (0.019)
lata_malzenstwo ²	0.015** (0.007)	0.003** (0.001)
zatrudniony	0.505 (0.363)	0.098 (0.068)
zdecydowanie_tak	0.967*** (0.219)	0.198*** (0.044)
bardzo_male_miasto	0.237 (0.371)	0.047 (0.075)
male_miasto	0.102 (0.326)	0.020 (0.065)
srednie_miasto	-0.601 (0.393)	-0.115 (0.071)
duze_miasto	0.441 (0.357)	0.089 (0.073)
metropolia	0.087 (0.348)	0.017 (0.070)
kwartyl_dochodu: 2	0.133 (0.313)	0.027 (0.062)
kwartyl_dochodu: 3	0.552* (0.307)	0.111* (0.062)
kwartyl_dochodu: 4	0.267 (0.321)	0.054 (0.065)
Stała (constant)	-12.187*** (3.937)	
Obserwacje	456	456
AIC	566.207	566.207
Uwagi:	Istotność: *** p<0,01 ** p<0,05 * p<0,1	

Źródło: opracowanie własne.

Posiadając informacje o efektach krańcowych możemy przeanalizować wpływ poszczególnych zmiennych na realizację krótkoterminowych intencji prokreacyjnych. Za graniczny poziom istotności przyjmuje się wartość p-value równe 0,1.

W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się zmiennej kluczowej w kontekście tej pracy dotyczącej wpływu dochodu na realizację intencji prokreacyjnych. W tym celu należy przeanalizować wpływ zmiennej *kwartyl_dochodu*, określającej przynależność do konkretnej grupy dochodowej. Jedyny istotny wpływ na prawdopodobieństwo realizacji intencji ma przynależność do trzeciego kwartyłu dochodowego (p-value < 0,1), natomiast pozostałe wpływy nie są istotne na poziomie 10%. Wartość AME dla istotnej zmiennej wynosi 0,111. Oznacza to, że osoba należąca do kwartyłu 3 pod względem dochodu ma o 11,1 punktów procentowych większe szanse na zrealizowanie swoich intencji prokreacyjnych, niż osoba z grupy bazowej, czyli kwartyłu 1. Nieistotność pozostałych kwartyli, wskazuje, że przynależność do pozostałych kwartyli – 2 oraz 4, nie zmienia prawdopodobieństwa realizacji intencji względem przynależności do kwartyłu 1.

Dwie inne zmienne dotyczące rynku pracy okazały się nie być istotne na poziomie istotności 10%. Są to: *zatrudniony* oraz *doświadczenie*, odpowiednio określające, czy respondent jest zatrudniony, oraz od ilu lat jest obecny na rynku pracy. Wartości p-value tych zmiennych wynoszą odpowiednio 0,164 oraz 0,186. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wystąpienia otrzymanego oszacowania, jeśli zmienne te nie mają wpływu na zmienną objaśnianą, wynosi odpowiednio 16,4% oraz 18,6%. Pomimo, że te wartości są większe od wartości granicznej (10%), zdecydowano się omówić zaobserwowaną relację między tymi zmiennymi, a zmienną objaśnianą. Pierwsza ze zmiennych – *zatrudniony*, wykazuje tendencję do zwiększania prawdopodobieństwa realizacji intencji. Druga ze zmiennych – *doświadczenie* wykazuje tendencję odwrotną – wraz ze wzrostem lat doświadczenia, prawdopodobieństwo realizacji intencji prokreacyjnych maleje.

Wpływ zmiennej *kobieta* jest istotny statystycznie na poziomie istotności 0,01. Efekt krańcowy zmiennej wynosi -0,109, co oznacza, że w przypadku kobiet prawdopodobieństwo realizacji krótkoterminowych intencji prokreacyjnych wynosi o 10,9 punktów procentowych mniej niż w przypadku mężczyzn.

Inną zmienną istotną statystycznie jest zmienna określająca siłę intencji - *zdecydowanie_tak*. Wynik wskazuje, że silna deklaracja intencji („zdecydowanie tak”) zwiększa prawdopodobieństwo jej realizacji o 19,8 punktu procentowego w porównaniu ze słabszą deklaracją („prawdopodobnie tak”).

Wyniki modelu sugerują istnienie nieliniowego wpływu zmiennych *wiek* oraz *lata_malzenstwo*. Obie zmienne oraz ich kwadraty okazały się istotne statystycznie na poziomie istotności 0,05. Wartości AME dla zmiennej *wiek* (0,142) oraz *wiek*² (-0,002) sugerują, że relacja pomiędzy wiekiem a prawdopodobieństwem realizacji intencji prokreacyjnych ma kształt odwróconej litery U.

W przypadku liczby lat po ślubie, wartości AME dla zmiennej *lata_malzenstwo* oraz jej kwadratu (odpowiednio -0,071 oraz 0,003) sugerują, że relacja ta ma kształt litery U.

Ponieważ wpływ zmiennej *lata_malzenstwo* dotyczy jedynie osób, które są po ślubie, wpływ tej zmiennej należy rozpatrywać łącznie ze zmienną *malzenstwo*, której AME wynosi 0,249 (p-value < 0,001). W takim przypadku osoba bez ślubu będzie miała o 24,9 punktu procentowego mniejsze prawdopodobieństwo realizacji swoich intencji niż osoba, która jest tuż po ślubie.

W przypadku zmiennych dotyczących miejsca zamieszkania, wartości AME określają różnice w prawdopodobieństwie realizacji intencji prokreacyjnych w porównaniu ze zmienną bazową, czyli wsią. Wpływ wszystkich zmiennych na zmienną objaśnianą okazał się być nieistotny na poziomie 10%. W praktyce oznacza to, że nie ma statystycznie istotnej różnicy we wpływie wsi, oraz miast każdej wielkości na prawdopodobieństwo realizacji intencji prokreacyjnych.

5.3. Ograniczenia modelu

W tym rozdziale omówiono główne ograniczenia modelu. Jak każde badanie empiryczne z zakresu nauk społecznych, zaprezentowany w niniejszej pracy model ekonometryczny posiada pewne ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę przy interpretacji uzyskanych wyników.

Po pierwsze, skonstruowany model zakłada jednokierunkowy wpływ zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą. Warto jednak wziąć pod uwagę istnienie tak zwanego „sprzężenia zwrotnego”, czyli sytuacji, w której obie zmienne – objaśniana i objaśniająca – wpływają na siebie jednocześnie. Przykładowo, model wskazuje, że fakt bycia po ślubie silnie zwiększa szanse narodzin dziecka. Należy jednak pamiętać, że u części par to właśnie sama decyzja o chęci posiadania dziecka (lub nieplanowana ciąża) staje się bezpośrednim katalizatorem do zawarcia małżeństwa.

Po drugie, próba badawcza została ograniczona jedynie do osób posiadających partnera i deklarujących pozytywne intencje prokreacyjne. Tym samym model automatycznie zostaje

ograniczony do predykcji realizacji intencji tylko w określonym przypadku i nie może być uogólniony do opisywania zjawiska i mechanizmów nim rządzących, w kontekście całego społeczeństwa. Pomimo to, daje on wstępny pogląd na relacje pomiędzy różnymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi a prawdopodobieństwem realizacji krótkoterminowych intencji prokreacyjnych pary.

Po trzecie, model został stworzony na danych z lat 2010/11 – 2014/15. Od tamtego okresu nastąpiło wiele zmian w polskiej polityce rodzinnej, między innymi w 2016 roku wprowadzono politykę „500+”. Zmiany, które dokonały się w ostatnich 11–15 latach, mogły wpłynąć na zmianę relacji między badanymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi a realizacją intencji prokreacyjnych. Z tego powodu, należy ostrożnie podchodzić do interpretacji wyników i formułowania wniosków na przyszłe okresy.

Warto również mieć w pamięci, że decyzje o powiększeniu rodziny należą do jednych z najbardziej złożonych w życiu człowieka i zależą od splotu wielu czynników. Wykorzystany zbiór danych nie pozwolił uwzględnić wszystkich potencjalnie istotnych zmiennych. W modelu brakuje między innymi informacji o czynnikach psychologicznych oraz uwarunkowaniach makroekonomicznych (np. wpływie programów transferów socjalnych).

Dodatkowo, zmienna objaśniana opiera się na deklarowanych intencjach prokreacyjnych, co wiąże się z możliwością wystąpienia obciążenia odpowiedzi ówczesną sytuacją życiową lub stanem emocjonalnym respondenta. Plany życiowe jednostek mają jednak charakter płynny i podlegają ciągłym modyfikacjom pod wpływem zewnętrznych szoków (np. nagła utrata pracy, kryzys gospodarczy czy choroba). Ograniczenie próby jedynie do osób deklarujących pozytywne intencje wynika z założenia, że intencje są dobrym predyktorem zachowania. Takie założenie znajduje potwierdzenie w literaturze. Warto jednak mieć na uwadze, że taki dobór próby nie bierze pod uwagę osób, które w przeciągu trzech lat między falami badania, zdążyły zmienić swoje intencje dotyczące powiększenia rodziny i urodzić dziecko. Jednak ciągła weryfikacja intencji nie jest możliwa. Częściowym rozwiązaniem problemu mogłoby być przeprowadzanie ankiet w odstępach krótszych niż czas trwania przeciętnej ciąży (9 miesięcy), co pozwoliłoby na dokładniejsze weryfikowanie intencji.

Podsumowując, pomimo ograniczeń, skonstruowany model regresji logistycznej może być solidną podstawą do zbadania głównych mechanizmów i relacji między czynnikami społeczno-ekonomicznymi a realizacją intencji prokreacyjnych. Taka praca może stanowić krok w przód w zakresie analizy zarówno barier, jak i czynników wspierających powiększanie rodzin. Należy jednak mieć na uwadze jego ograniczenia, a także możliwość bycia przestarzałym w dzisiejszych, bardziej skomplikowanych realiach.

5.4. Dyskusja nad wynikami

Ten rozdział został poświęcony omówieniu wyników modelu w szerszym kontekście ekonomicznym oraz społecznym. Zmienna kluczowa w kontekście tego badania, czyli przynależność do 3. kwartyłu pod względem wspólnego dochodu respondentów, okazała się mieć istotny wpływ na prawdopodobieństwo realizacji intencji prokreacyjnych. Model wskazuje na ciekawą zależność – jedynie przynależność do trzeciego kwartyłu, czyli sytuacja, gdy wspólny dochód pary znajduje się powyżej mediany i poniżej 3. kwartyłu, zwiększa prawdopodobieństwo zrealizowania intencji względem przynależności do pierwszego. Taki wynik jest spójny z wnioskami płynącymi z literatury, które wskazują, że wspólny dochód jest zmienną pozytywnie wpływającą na realizację planów, a także, że wpływ ten nie jest liniowy (Humbs, 2024; Toulemon, Testa, 2005). Skrajnie wysokie dochody (w tym przypadku przynależność do kwartyłu 4) oznaczają wyższe koszty alternatywne posiadania dziecka, np. związane z inwestycją w jego „jakość” (edukację i rozwój) (Becker, 1973; Balbo i in., 2012; Humbs, 2004).

Zmienne *zatrudniony* oraz *doświadczenie* określające odpowiednio, czy respondent jest zatrudniony oraz od ilu lat jest obecny na rynku pracy, nie są zmiennymi istotnie statystycznie na poziomie 10%. Taki wynik może zaskakiwać, szczególnie mając na uwadze liczbę prac wskazujących, że zatrudnienie i doświadczenie zawodowe są kluczowymi elementami wpływającymi na realizację intencji prokreacyjnych. Wartość p-value jest jednak niewiele większa od przyjętej granicy i może wynikać ze względnie niskiej liczebności próby (456 osób). Warto przyjrzeć się otrzymanym oszacowaniom, których kierunek jest spójny z literaturą. W przypadku zmiennej *zatrudniony*, otrzymano współczynnik dodatni, sugerujący istnienie dodatniej relacji między byciem zatrudnionym a realizacją intencji prokreacyjnych. Literatura przedmiotu wskazuje, że zatrudnienie jest elementem kluczowym w przypadku realizacji intencji prokreacyjnych, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn (Matysiak, 2009; Adsera, 2011; Kurowska i in., 2026). Współczynnik drugiej zmiennej – *doświadczenie*, wskazuje na relację odwrotną niż w pierwszym przypadku. Wyniki estymacji sugerują, że większa liczba lat doświadczenia zawodowego ma tendencję do zmniejszania prawdopodobieństwa realizacji intencji prokreacyjnych. Taki wynik także jest zgodny z literaturą przedmiotu, wskazującą, że wraz ze wzrostem lat doświadczenia, koszt przerwania kariery z powodu narodzin dziecka jest coraz większy (Humbs, 2024; Becker 1993; Balbo i in., 2012). Często wskazuje się także na to, że jest on większy u kobiet niż u mężczyzn (Jalovaara i in., 2019; Matysiak, 2011), jednak wyniki modelu tego nie potwierdzają.

Wpływ wieku na szansę realizacji intencji, otrzymany w modelu, również jest zgodny z wnioskami płynącymi z literatury. Wyniki estymacji modelu potwierdzają nieliniowy wpływ wieku na zmienną objaśnianą. Wraz z wiekiem rośnie prawdopodobieństwo realizacji planów, w okolicach 30. roku życia osiąga maksimum i zaczyna maleć. Jest to zgodne z literaturą wskazującą na to, że w pewnym wieku szanse na realizację intencji prokreacyjnych maleją, głównie z powodu ograniczenia możliwości rodzenia dzieci (Mynarska, 2009; Spéder, Kapitány, 2014). Natomiast u osób młodszych występują wyższe koszty alternatywne związane z narodzinami dziecka, co również przekłada się na odraczanie lub porzucanie intencji prokreacyjnych.

Model potwierdza także istotność wpływu formalizacji związku oraz liczby lat od momentu jego formalizacji na zmienną objaśnianą. Osoby będące w związkach małżeńskich są o wiele bardziej skłonne spełnić swoje zamiary dotyczące narodzin dziecka, przy czym prawdopodobieństwo realizacji intencji jest największe tuż po ślubie i maleje z czasem. Wyniki dotyczące wpływu obu zmiennych są zgodne z literaturą przedmiotu (Matysiak, 2009; 2012).

Istotny statystycznie i zgodny z literaturą okazuje się być także wpływ zmiennej określającej płeć. Zgodnie z wynikami modelu, kobiety mają mniejsze szanse na realizację planów prokreacyjnych niż mężczyźni. W literaturze wskazuje się na fakt, że kobiety doświadczają drastycznie wyższych kosztów alternatywnych związanych z rodzicielstwem (Matysiak, 2011). Po narodzinach dziecka, kobiety znacznie częściej przerywają kariery lub edukację, co drastycznie obniża ich potencjał zarobkowy w przyszłości.

Wpływ zmiennej *zdecydowanie_tak*, określającej siłę i pewność intencji dotyczących narodzin dziecka, okazał się być dodatni i istotny statystycznie. Wpływ ten jest zgodny z literaturą, w której stwierdzono, że osoby, które na pytanie o pewność intencji odpowiadały „zdecydowanie tak” (lub „zdecydowanie nie”) zamiast „prawdopodobnie tak” (lub „prawdopodobnie nie”) wykazują znacznie większe (mniejsze) szanse na realizację planów (Spéder, Kapitány, 2009).

Model wykazał, że nie ma istotnych statystycznie różnic we wpływie miejsc zamieszkania na realizację intencji prokreacyjnych. Jest to wynik, który początkowo może dziwić, jednak w literaturze istnieją dowody potwierdzające, że taki wynik modelu nie jest błędny. Jak wskazuje raport badaczy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, miejsce zamieszkania (wieś kontra miasto) nie ma wpływu na formowanie intencji prokreacyjnych w przypadku Polski (Baszczak i in., 2025). Jest to także zgodne z teorią drugiego przejścia demograficznego, która wskazuje, że jego skutki są widoczne wszędzie, niezależnie od miejsca zamieszkania (Lesthaeghe, 2014).

5.5. Kierunki dalszych badań i implikacje dla polityki rodzinnej

Wyniki przeprowadzonego badania dostarczają kilku istotnych wskazówek z perspektywy projektowania przyszłych badań oraz możliwych implikacji dla polityki rodzinnej w Polsce. Podczas planowania przyszłych prac warto zwrócić uwagę na okres, z którego pochodzą dane. Te użyte w niniejszym badaniu nie są wystarczająco aktualne, przez co otrzymane wyniki nie muszą zachodzić w późniejszym okresie, zwłaszcza biorąc pod uwagę zmiany w polityce rodzinnej po roku 2015, a także wzrost w dostępie do środków antykoncepcyjnych oraz ograniczenia dostępności do sposobów przerywania ciąży, które również mogły mieć znaczenie dla realizacji intencji prokreacyjnych.

Dodatkowo w przyszłych pracach dobrym pomysłem może być rozszerzenie modelu w celu dostosowania go do opisywania rzeczywistości w całym społeczeństwie, bez zawężania próby jedynie do osób posiadających partnera oraz deklarujących pozytywne intencje prokreacyjne. Dobrą praktyką w takim wypadku byłoby wykorzystanie zmiennych określających posiadanie partnera oraz negatywne intencje prokreacyjne („zdecydowanie nie” i „prawdopodobnie nie”).

Przeprowadzone badanie daje także wgląd w projektowanie polityk rodzinnych w Polsce. Należy jednak podkreślić, że ze względu na ograniczenia opisane w podrozdziale 5.3 – w szczególności oparcie modelu na danych z lat 2010/11–2014/15 oraz zawężenie próby do osób deklarujących pozytywne intencje prokreacyjne – poniższe wnioski mają charakter poglądowy i powinny być traktowane jako punkt wyjścia do dalszej dyskusji, a nie jako gotowe rekomendacje.

Po pierwsze, wyniki modelu wskazują, że istotnie wyższe prawdopodobieństwo realizacji intencji prokreacyjnych wykazują pary należące do trzeciego kwartyłu dochodowego, czyli te o dochodach umiarkowanie wysokich – powyżej mediany, lecz nieprzekraczających trzeciego kwartyłu. Pary o najniższych dochodach (kwartył pierwszy) charakteryzują się natomiast najniższym prawdopodobieństwem realizacji intencji. Sugeruje to, że instrumenty polityki rodzinnej, ukierunkowane na poprawę sytuacji materialnej gospodarstw domowych o niskich dochodach – takie jak ukierunkowane transfery pieniężne, subsydiowane mieszkalnictwo dla młodych rodzin czy ulgi podatkowe – mogą mieć potencjał do zmniejszenia luki między intencjami a faktyczną dzietnością w tej grupie. Jednocześnie nieistotność kwartyłu czwartego jest sygnałem, że samo zwiększanie dochodów powyżej pewnego progu nie przekłada się automatycznie na wyższe prawdopodobieństwo realizacji planów, co jest spójne z teorią Gary'ego Beckera o kompromisie między „ilością” a „jakością” potomstwa.

Po drugie, istotność statystyczna wpływu formalizacji związku na realizację intencji prokreacyjnych sugeruje, że dobrą praktyką, celem zwiększenia dzietności, byłoby wprowadzenie działań mających na celu zachęcanie młodych do formalizacji związków, np. poprzez ułatwienie dostępu do mieszkań dla młodych małżeństw. Jednak wniosek ten należy formułować z wyjątkową ostrożnością, ponieważ istnieje duże ryzyko występowania problemu selekcji, polegającego na tym, że zawieranie małżeństwa może być motywowane chęcią posiadania dzieci, a nie odwrotnie.

Po trzecie, istotność różnicy w prawdopodobieństwie realizacji intencji między kobietami a mężczyznami wskazuje na utrzymującą się asymetrię kosztów alternatywnych form rodzicielstwa w przypadku obu płci. Wynik ten może wskazywać na potrzebę wprowadzenia polityk, które mają potencjał do redukcji tej asymetrii oraz zmniejszenia kosztów alternatywnych związanych z posiadaniem dziecka w przypadku kobiet. Przykładowymi rozwiązaniami mogłyby być np. programy ułatwiające powrót na rynek pracy matkom, a także dalsze rozszerzenie dostępności żłobków i przedszkoli, czy wydłużenie i promocja urlopu ojcowskiego.

ZAKOŃCZENIE

Głównym celem pracy było zbadanie relacji między wybranymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi a prawdopodobieństwem realizacji krótkoterminowych intencji prokreacyjnych jednostek deklarujących chęć posiadania dziecka w ciągu następnych 3 lat, w latach 2010/11–2014/15 w Polsce. W tym celu wykorzystano dane z rundy 1 Generations and Gender Survey, uzupełniając brakujące dane dotyczące dochodu respondentów, korzystając z danych uzyskanych przez Muller (2017), która zastosowała metodę imputacji.

Badanie opierało się na stworzeniu modelu regresji logistycznej, estymowanego metodą największej wiarygodności. Model końcowy zawierał takie zmienne jak wiek respondenta, formalizację związku, liczbę lat po ślubie, miejsce zamieszkania, wielkość dochodu pary w postaci przynależności do kwartyłu dochodowego, stan zatrudnienia, liczbę lat doświadczenia oraz płeć respondenta. Otrzymane wyniki modelu są zgodne z wnioskami płynącymi z literatury.

Po pierwsze, wyniki sugerują istnienie pozytywnej relacji między wspólnym dochodem pary a prawdopodobieństwem realizacji pozytywnej intencji prokreacyjnej. Przynależność do trzeciego kwartyłu dochodowego wykazuje tendencje do wyższego prawdopodobieństwa realizacji planów prokreacyjnych w porównaniu z przynależnością do pozostałych kwartyli.

Po drugie, otrzymane wyniki mogą wskazywać na to, że istotnymi czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo realizacji intencji są: siła deklaracji intencji prokreacyjnej (deklarowanie „prawdopodobnie tak” lub „zdecydowanie tak”) oraz formalizacja związku. Osoby bardziej pewne swoich intencji (deklarujące „zdecydowanie tak”), a także osoby w związku małżeńskim, mają większe prawdopodobieństwo zrealizowania deklaracji.

Po trzecie, wyniki sugerują także, że występuje nieliniowa relacja między wiekiem respondenta, liczbą lat po ślubie a prawdopodobieństwem realizacji krótkoterminowych intencji prokreacyjnych. W przypadku pierwszego czynnika ma ona kształt odwróconej litery U, a w przypadku drugiego – litery U.

Po czwarte, nieistotność statystyczna zmiennych dotyczących zatrudnienia, liczby lat doświadczenia oraz miejsca zamieszkania sugeruje, że czynniki te nie są powiązane z realizacją intencji prokreacyjnych, tym samym nie zwiększają ani nie zmniejszają jej prawdopodobieństwa. Wartości współczynników dla zmiennych *zatrudniony* i *doświadczenie*, są natomiast zgodne pod względem kierunku z tym co mówi literatura przedmiotu, co może sugerować, że nieistotność zmiennych jest spowodowana zbyt małą liczbą obserwacji.

Na modelu zostały przeprowadzone testy diagnostyczne badające stabilność predykcji, jej siłę oraz poprawność. Walidacja krzyżowa potwierdza, że model osiąga stabilne wyniki na nowych dla niego danych, co sugeruje, że jego postać jest uniwersalna, a zawarte w nim zmienne wpływają na realizację intencji prokreacyjnych w przypadku większości społeczeństwa. Wartość AUC oraz statystyki mierzące trafność modelu wskazują, że jest on statystycznie lepszy od modelu czysto losowego. Ważną obserwacją jest to, że model znacznie lepiej przewiduje sytuacje, w których intencja prokreacyjna nie zostanie zrealizowana, niż przypadki, w których zostanie ona zrealizowana. Może to sugerować, że istnieje jakiś poziom bazowy czynników, poniżej którego intencje w znacznej większości nie zostaną zrealizowane, natomiast powyżej tej granicy zaczynają liczyć się inne czynniki, które nie zostały uwzględnione w modelu z powodu braku danych.

Na podstawie otrzymanych wyników, a także ograniczeń badania, wskazano kierunki dalszych prac oraz omówiono implikacje dla polityki rodzinnej. Przyszłe badania powinny skupiać się na rozszerzeniu modelu i uwzględnieniu szerszej próby, tj. osób z partnerem, jak i bez niego, a także powinny opierać się na danych zbieranych z większą częstotliwością niż przez 3 lata, ze względu na możliwość zmiany intencji przez respondentów. Wprowadzane polityki rodzinne powinny natomiast opierać się na polepszeniu sytuacji materialnej młodych par, ponieważ otrzymane wyniki sugerują pozytywny wpływ przynależności do trzeciego kwartyłu dochodowego na realizację intencji prokreacyjnych. Przykładowe działania to np. przyznawanie ulg podatkowych czy tańszych kredytów na mieszkanie dla młodych par.

BIBLIOGRAFIA

- Adsera, Alicia. "An Economic Analysis of the Gap between Desired and Actual Fertility: The Case of Spain." *Review of Economics of the Household* 4, no. 1 (March 2006): 75–95. <https://doi.org/10.1007/s11150-005-6698-y>.
- . "The Interplay of Employment Uncertainty and Education in Explaining Second Births in Europe." *Demographic Research* 25 (August 23, 2011): 513–44. <https://doi.org/10.4054/demres.2011.25.16>.
- Ajzen, Icek, and Jane Klobas. "Fertility Intentions." *Demographic Research* 29, no. 8 (July 31, 2013): 203–32. <https://doi.org/10.4054/demres.2013.29.8>.
- Bachrach, Christine A., and S. Philip Morgan. "A Cognitive-Social Model of Fertility Intentions." *Population and Development Review* 39, no. 3 (September 2013): 459–85. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2013.00612.x>.
- Badolato, Luca, and Sarah R Hayford. "Trends and Levels in Men's and Women's Fertility Goals in the United States." *Population Research and Policy Review* 45, no. 1 (January 22, 2026): 6–6. <https://doi.org/10.1007/s11113-025-09989-5>.
- Balbo, Nicoletta, Francesco C. Billari, and Melinda Mills. "Fertility in Advanced Societies: A Review of Research." *European Journal of Population / Revue Européenne de Démographie* 29, no. 1 (September 12, 2012): 1–38. <https://doi.org/10.1007/s10680-012-9277-y>.
- Baszczak, Łukasz, Magdalena Lesiak, Marcin Lewandowski, Iga Rozbicka, and Agnieszka Wincewicz. "Podział Obowiązków Domowych I Jego Konsekwencje Dla Dzielności 2 /2025," May 2025. https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2025/05/PIE-Working-22025_Podzial-obowiazkow.pdf.
- Beaujouan, Eva, and Caroline Berghammer. "The Gap between Lifetime Fertility Intentions and Completed Fertility in Europe and the United States: A Cohort Approach." *Population Research and Policy Review* 38, no. 4 (February 25, 2019): 507–35. <https://doi.org/10.1007/s11113-019-09516-3>.
- Becker, Gary S., and H. Gregg Lewis. "On the Interaction between the Quantity and Quality of Children." *Journal of Political Economy* 81, no. 2, Part 2 (March 1973): S279–88.
- Becker, Gary S. "Fertility and the Economy." *Journal of Population Economics* 5, no. 3 (August 1992). <https://doi.org/10.1007/bf00172092>.
- Billari, Francesco C., and Aart C. Liefbroer. "Towards a New Pattern of Transition to Adulthood?" *Advances in Life Course Research* 15, no. 2-3 (June 2010): 59–75. <https://doi.org/10.1016/j.alcr.2010.10.003>.

- Bloom, David E., David Canning, Günther Fink, and Jocelyn E. Finlay. "The Cost of Low Fertility in Europe." *European Journal of Population / Revue Européenne de Démographie* 26, no. 2 (April 22, 2009): 141–58. <https://doi.org/10.1007/s10680-009-9182-1>.
- Bongaarts, John. "The End of the Fertility Transition in the Developed World." *Population and Development Review* 28, no. 3 (September 2002): 419–43. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2002.00419.x>.
- Brzozowska, Zuzanna, and Monika Mynarska. "Short-Term Fertility Intentions and Their Realisation in Poland." *Studia Demograficzne* 2, no. 174 (December 3, 2018): 25–36. <https://doi.org/10.33119/sd.2018.2.2>.
- Centrum Badań Opinii Społecznej. "Polacy O Wychowaniu Dzieci," 2022. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2022/K_125_22.PDF.
- Davis, Kingsley. "The World Demographic Transition." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 237 (1945): 1–11. <https://doi.org/10.2307/1025490>.
- Goldin, Claudia, and Lawrence F. Katz. "The Power of the Pill: Oral Contraceptives and Women's Career and Marriage Decisions." *Journal of Political Economy* 110, no. 4 (2002): 730–70.
- Gu, Hejun, Fengqin Bian, and Ehsan Elahi. "Impact of Availability of Grandparents' Care on Birth in Working Women: An Empirical Analysis Based on Data of Chinese Dynamic Labour Force." *Children and Youth Services Review* 121 (February 2021): 105859. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105859>.
- GUS. "Rocznik Demograficzny." *Rocznik Demograficzny* 2025, 2025. <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2025,3,19.html>.
- Harknett, Kristen, and Caroline Sten Hartnett. "The Gap between Births Intended and Births Achieved in 22 European Countries, 2004–07." *Population Studies* 68, no. 3 (May 7, 2014): 265–82. <https://doi.org/10.1080/00324728.2014.899612>.
- Hosmer Jr., David W., Stanley Lemeshow, and Rodney X. Sturdivant. *Applied Logistic Regression. Wiley Series in Probability and Statistics*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2013. <https://doi.org/10.1002/9781118548387>.
- Humbs, Emma Charlotte. "Does Money Equal Children? A Comparative Analysis of Household Income and Fertility Intentions in Sweden and Germany." *Lub.lu.se*, 2024. <https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9161347>.

- Jalovaara, Marika, Gerda Neyer, Gunnar Andersson, Johan Dahlberg, Lars Dommermuth, Peter Fallesen, and Trude Lappegård. "Education, Gender, and Cohort Fertility in the Nordic Countries." *European Journal of Population* 35, no. 3 (June 19, 2018): 563–86. <https://doi.org/10.1007/s10680-018-9492-2>.
- Kane, Jennifer B. "A Closer Look at the Second Demographic Transition in the US: Evidence of Bidirectionality from a Cohort Perspective (1982–2006)." *Population Research and Policy Review* 32, no. 1 (October 4, 2012): 47–80. <https://doi.org/10.1007/s11113-012-9257-2>.
- Kreyenfeld, M. "Uncertainties in Female Employment Careers and the Postponement of Parenthood in Germany." *European Sociological Review* 26, no. 3 (May 4, 2009): 351–66. <https://doi.org/10.1093/esr/jcp026>.
- Kulu, Hill. "Why Do Fertility Levels Vary between Urban and Rural Areas?" *Regional Studies* 47, no. 6 (June 2013): 895–912. <https://doi.org/10.1080/00343404.2011.581276>.
- Kurowska, Anna, Anna Matysiak, and Magdalena Grabowska. "Beyond Usual Suspects: Revisiting Barriers to Childbearing Decisions in a Low Fertility Setting." *Population and Development Review* 52, no. 1 (February 20, 2026): 94–134. <https://doi.org/10.1111/padr.70046>.
- Kutwa, Krzysztof. "Odroczona Dorosłość?" Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny, 2023.
- Le Moglie, Marco, Letizia Mencarini, and Chiara Rapallini. "Is It Just a Matter of Personality? On the Role of Subjective Well-Being in Childbearing Behavior." *Journal of Economic Behavior & Organization* 117 (September 2015): 453–75. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2015.07.006>.
- Lesthaeghe, Ron. "The Second Demographic Transition: A Concise Overview of Its Development." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111, no. 51 (December 1, 2014): 18112–15. <https://doi.org/10.1073/pnas.1420441111>.
- Ma, Bianjing, Jiahao Wu, and Yu Yu. "Inequality of Opportunity and Fertility Intentions." *China Economic Quarterly International* 5, no. 2 (June 1, 2025): 102–19. <https://doi.org/10.1016/j.ceqi.2025.05.003>.
- Matysiak, Anna. "Employment First, Then Childbearing: Women's Strategy in Post-Socialist Poland." *Population Studies* 63, no. 3 (November 2009): 253–76. <https://doi.org/10.1080/00324720903151100>.
- . *Interdependencies between Fertility and Women's Labour Supply*. Springer Science & Business Media, 2011.

- McDonald, Peter. "Societal Foundations for Explaining Fertility: Gender Equity." *Demographic Research* 28, no. 34 (May 15, 2013): 981–94. <https://doi.org/10.4054/demres.2013.28.34>.
- Miller, Warren B. "Differences between Fertility Desires and Intentions: Implications for Theory, Research and Policy." *Vienna Yearbook of Population Research* 9 (2012): 75–98. <https://doi.org/10.1553/populationyearbook2011s75>.
- Morgan, S. Philip, and Heather Rackin. "The Correspondence between Fertility Intentions and Behavior in the United States." *Population and Development Review* 36, no. 1 (March 2010): 91–118. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2010.00319.x>.
- Mulder, Clara H. "Population and Housing." *Demographic Research* 15 (November 14, 2006): 401–12. <https://doi.org/10.4054/demres.2006.15.13>.
- Muller, Joanne Sophie. "Preparation of the Earnings Variable in the GGS Data Wave 1," 2017.
- Mynarska, Monika, and Anna Matysiak. "Diffusion of Cohabitation in Poland." *Studia Demograficzne*, no. (157-158) (2010): 11–26. <https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2583>.
- Okólski, Marek. *Demografia*. Warszawa: Scholar, 2004.
- Oppenheimer, Valerie Kincade. "Women's Employment and the Gain to Marriage: The Specialization and Trading Model." *Annual Review of Sociology* 23, no. 1 (August 1997): 431–53. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.23.1.431>.
- Philipov, Dimiter. "Fertility Intentions and Outcomes: The Role of Policies to Close the Gap." *European Journal of Population / Revue Européenne de Démographie* 25, no. 4 (November 2009): 355–61. <https://doi.org/10.1007/s10680-009-9202-1>.
- Régnier-Loilier, Arnaud, and Daniele Vignoli. "Fertility Intentions and Obstacles to Their Realization in France and Italy." *Population (English Edition)* 66, no. 2 (2011): 361. <https://doi.org/10.3917/pope.1102.0361>.
- Rindfuss, Ronald R., David K. Guilkey, S. Philip Morgan, and ØYstein Kravdal. "Child-Care Availability and Fertility in Norway." *Population and Development Review* 36, no. 4 (December 2010): 725–48. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2010.00355.x>.
- Slabá, Jitka, Jiřina Kocourková, and Anna Šťastná. "The Fertility Timing Gap: The Intended and Real Timing of Childbirth." *Journal of Biosocial Science* 56, no. 3 (February 15, 2024): 504–17. <https://doi.org/10.1017/s002193202400004x>.
- Sobotka, Tomáš. "Post-Transitional Fertility: Childbearing Postponement and the Shift to Low and Unstable Fertility Levels." *Journal of Biosocial Science* 49, no. S1 (November 2017): S20–45. <https://doi.org/10.1017/s0021932017000323>.

- Spéder, Zsolt, and Balázs Kapitány. "How Are Time-Dependent Childbearing Intentions Realized? Realization, Postponement, Abandonment, Bringing Forward." *European Journal of Population / Revue Européenne de Démographie* 25, no. 4 (August 27, 2009): 503–23. <https://doi.org/10.1007/s10680-009-9189-7>.
- Testa, Maria Rita. "Family Sizes in Europe: Evidence from the 2011 Eurobarometer Survey ," 2012.
https://www.oeaw.ac.at/fileadmin/subsites/Institute/VID/PDF/Publications/EDRP/edrp_2012_02.pdf.
- Toulemon, Laurent, and Maria Rita Testa. "Fertility Intentions and Actual Fertility: A Complex Relationship." *Population & Societies*, no. 415 (2005).
- Tymicki, Krzysztof. "Decomposition of First Births in Poland, according to Timing of Marriage and Conception." *Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician* 63, no. 12 (December 28, 2018): 23–39. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0727>.
- Wilkins, Elizabeth. "Low Fertility: A Review of the Determinants." United Nations Population Fund, 2019. <https://www.unfpa.org/publications/low-fertility-review-determinants>.
- Wood, Jonas, Karel Neels, and Tine Kil. "The Educational Gradient of Childlessness and Cohort Parity Progression in 14 Low Fertility Countries." *Demographic Research* 31, no. 46 (December 9, 2014): 1365–1416. <https://doi.org/10.4054/demres.2014.31.46>.

ZESTAWIENIE SPISÓW

Wykaz skrótów

AIC	- (ang. Akaike Information Criterion) Kryterium Informacyjne Akaikego
AME	- (ang. Average Marginal Effects) średnie efekty krańcowe
AUC	- (ang. Area Under the Curve) pole pod krzywą ROC
CBOS	- Centrum Badania Opinii Społecznej
FDT	- (ang. First Demographic Transition) pierwsze przejście demograficzne
GGP	- Generations and Gender Program
GGs	- Generations and Gender Survey
GUS	- Główny Urząd Statystyczny
GVIF	- (ang. Generalized Variance Inflation Factor) uogólniony czynnik inflacji wariancji
KMNK	- Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów
MNW	- Metoda największej wiarygodności
ROC	- (ang. Receiver Operating Characteristics) krzywa charakterystyki operacyjnej odbiornika
SDT	- (ang. Second Demographic Transition) drugie przejście demograficzne
TFR	- (ang. Total Fertility Rate) współczynnik dzietności całkowitej
VIF	- (ang. Variance Inflation Factor) czynnik inflacji wariancji

Spis tabel

Tabela 1.	Opis zmiennych użytych w modelu końcowym.....	23
Tabela 2.	Charakterystyki wybranych zmiennych.....	24
Tabela 3.	Wartości VIF modelu dla poszczególnych zmiennych.....	27
Tabela 4.	Wyniki oszacowań modelu końcowego oraz uśrednione efekty krańcowe.....	31

Spis rysunków

Rys. 1.	Różnica między pierwszym i drugim przejściem demograficznym.....	8
Rys. 2.	Transformacja intencji prokreacyjnych oraz ich realizacja w okresie 3 lat między falami GGS.....	19
Rys. 3.	Krzywa ROC dla modelu.....	28
Rys. 4.	Macierz trafności modelu.....	29